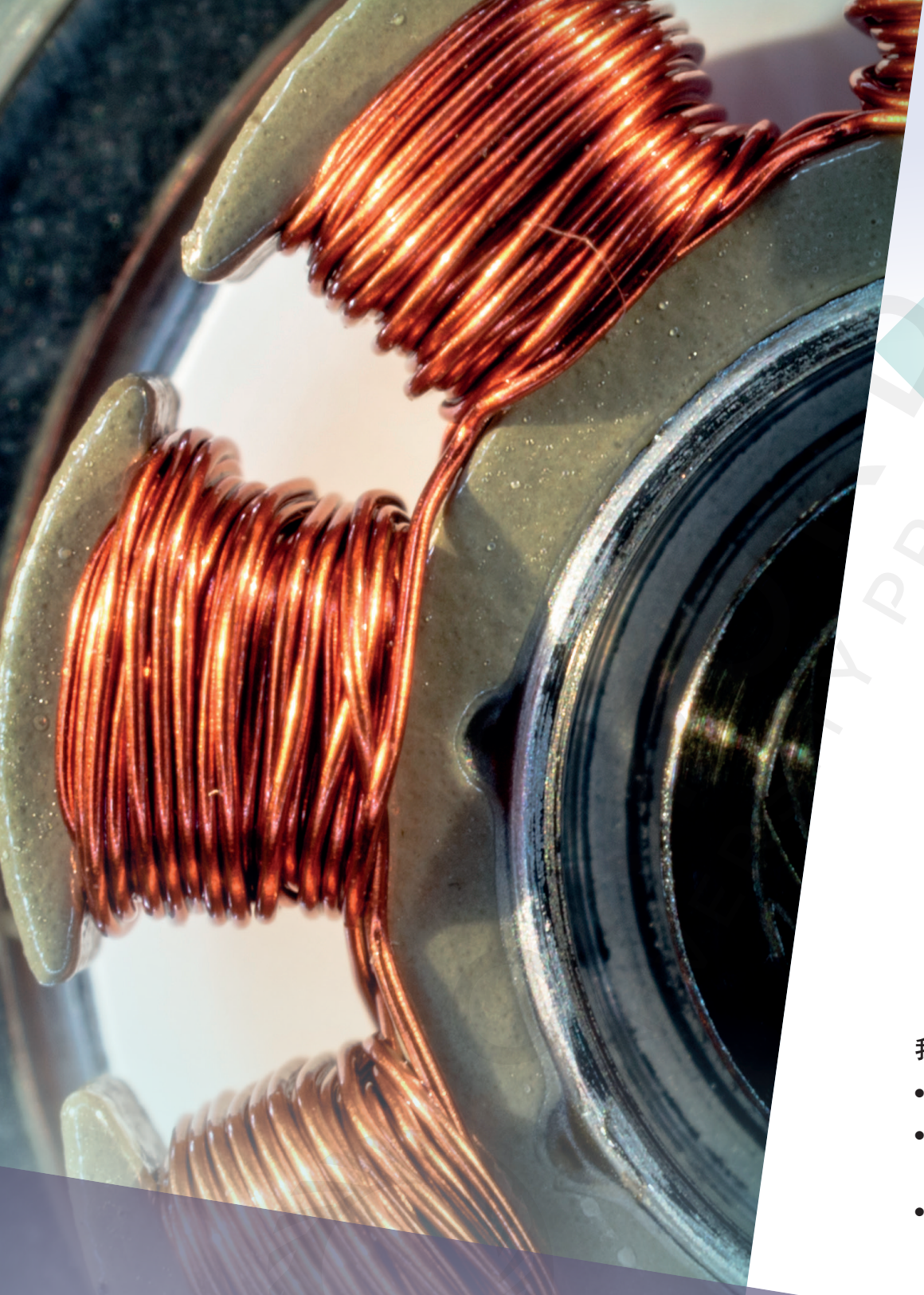


7

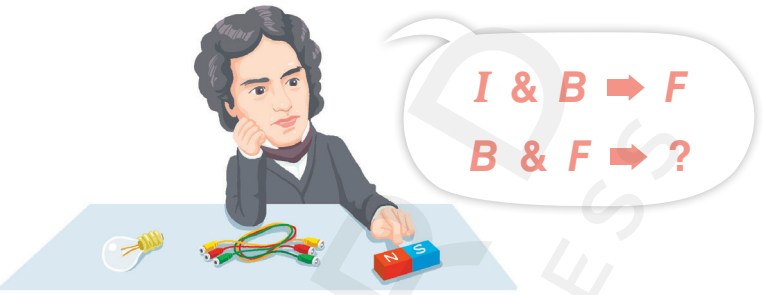
電磁感應

我們在這一課會學到

- 磁場所產生的電
- 簡單直流發電機和交流發電機的運作原理
- 電磁感應的其他應用

7.1 磁場產生的電流

我們每天都會用電，但電力是怎樣產生的呢？



DSE 重點

檢測運動導體在穩定磁場中、或靜止導體在變化磁場中產生的感生電動勢。

DSE 試題

21(1A)Q29

1 感生電動勢和電流

a 導體和磁鐵的相對運動

翻轉課堂

觀看影片並回答問題。

檢流計可以探測到非常小的電流。 ▶

影片

→ 這影片示範實驗 7a。

→ 這是有關這實驗的「影片小測」。

實驗 7a 線圈感應磁場變動

1 用導線繞一捆 10 匝的線圈，然後把線圈連接到光束檢流計。



2 在下列各情況中，觀察檢流計的光標有沒有偏轉。

(a) 把磁棒移向線圈

(b) 磁鐵和線圈都保持靜止

(c) 把磁棒移離線圈

(d) 把線圈移向磁鐵，然後移離磁鐵

討論

上述情況中產生的電流有甚麼共通點？

實驗 7a 中，只要磁鐵和線圈之間有相對運動，檢流計的光標就會偏轉，偏轉的方向會根據相對運動的方向而改變（圖 7.1a，見 p.269）。

(i) (ii)

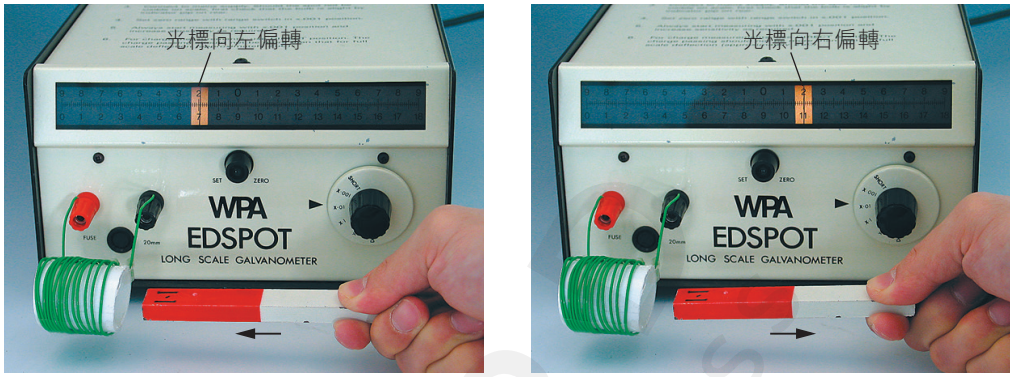


圖 7.1a 電流的方向會隨相對運動的方向改變

這個結果顯示，如果線圈和磁鐵之間出現相對運動，線圈便會產生**電動勢**，這個電動勢稱為**感生電動勢**，而這個現象稱為**電磁感應**。

事實上，相對運動會使通過線圈的磁場改變（圖 7.1b），就是這種變化令線圈出現感生電動勢。



圖 7.1b 磁鐵移向線圈時，通過線圈的磁場會增強

強調電路斷開時不會有感生電流，但只要通過線圈的磁場改變，就會感生出電動勢。

如果線圈如實驗所示連接到**閉合電路**，感生電動勢便會驅動**感生電流**在電路中流動。

知多一點

法拉第 (1791–1867)



法拉第是英國科學家。除了發現電磁感應外，他還發明了發電機和變壓器（見第 8 課）。

▶ p.319



亨利 (1797–1878)

亨利是美國科學家。他比法拉第早幾個月觀察到電磁感應，但較遲發表此項發現。他改良了電磁鐵的設計，並創造了交流電動機的原型。

感生電動勢 induced e.m.f.　電磁感應 electromagnetic induction　感生電流 induced current
法拉第 Michael Faraday　亨利 Joseph Henry

影片

→ 這影片示範實驗 7b。

→ 這是有關這實驗的「影片小測」。

實驗 7b ／ 感生電流

1 把導線連接到光束檢流計。

2 把導線置於一對平板形磁鐵之間，用下列方式移動導線，觀察檢流計光標怎樣偏轉。
(a) 垂直上下移動
(b) 前後移動（圖 a）
(c) 左右移動

3 以下列方式重複步驟 2(a)
(a) 以不同的速率移動導線
(b) 改用較強的磁鐵
(c) 用多匝線圈代替導線（圖 b）

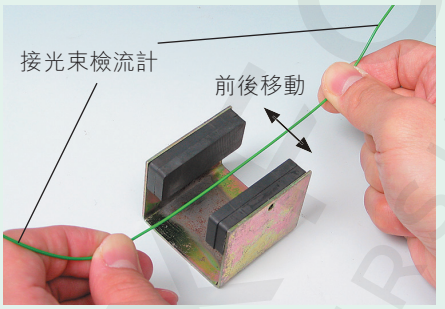


圖 a

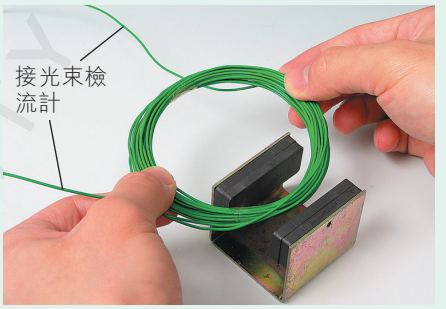


圖 b

討論

1 導線要在磁場中怎樣移動才能感生出電動勢？

2 怎樣可以增強感生電動勢的量值？

b 法拉第電磁感應定律

相關知識
第 275 頁會說明怎樣判斷「+」和「−」號。 ▶

實驗 7b 中，當導線垂直移動，即導線切割磁力線時，會產生感生電動勢（圖 7.1c）。導線沒有切割磁力線時，則不會產生感生電動勢（圖 7.1d）。

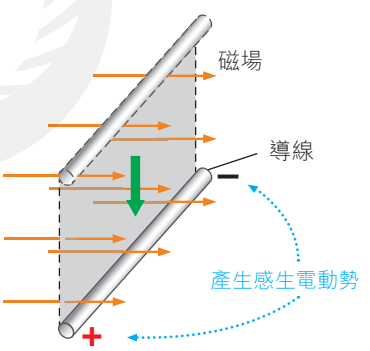


圖 7.1c 導線切割磁力線

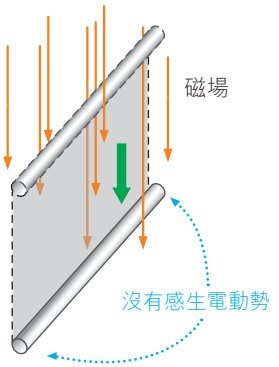


圖 7.1d 導線沒有切割磁力線

根據實驗 7a 和 7b 的結果，可以得出以下結論：

以下情況會感生出電動勢：

1 通過線圈的磁場改變，或

2 導體切割磁力線。

感生電動勢的量值都可用下列方法增加：

1 加快移動導體或磁鐵 (v ↑)，

2 使用更強的磁鐵 (B ↑)，

3 增加線圈匝數，以增加磁場中的導體長度 (N ↑ 或 L ↑)。

注意
較大的磁鐵不一定有較強的磁場。

注意
關鍵是匝數（磁場內導線的總長度），而不是每單位長度的匝數。

法拉第電磁感應定律總結了以上幾點：

感生電動勢的大小，與通過線圈的磁場變化率或導體切割磁力線的快慢成正比。

相關知識
嚴格來說，感生電動勢等於磁通量的變化率，而磁通量用於量度通過某個面積的磁力線數量。第 7.3 課會詳細討論磁通量。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 1

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

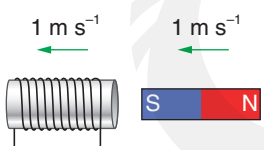
1 是非題：

(a) 如果通過線圈的磁場減小，線圈中會感生出電動勢。 (✓ / ✗)

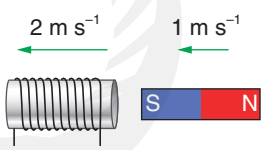
(b) 每當物體切割磁力線，就會感生出電動勢。 (✓ / ✗)

2 判斷下列各項運動會否在線圈中產生感生電動勢。

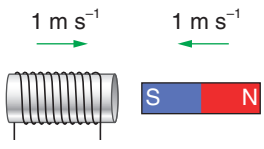
☐



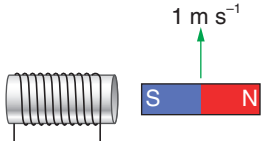
☐



☐

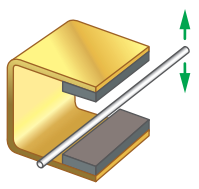


☐

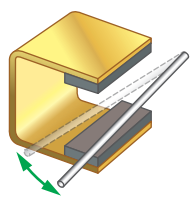


3 當金屬桿如下圖所示在兩塊平板形磁鐵之間移動，會否產生感生電動勢？

☐



☐



4 磁鐵以速率 v 移離線圈，線圈中便出現感生電動勢。下列各項改變會否增大感生電動勢？

☐ 改用另一個匝數較多的線圈

☐ 加快移動磁鐵

☐ 把磁鐵和線圈以相同速率 v 移離對方

☐ 改用另一塊較強的磁鐵

DSE 重點

應用楞次定律測定感生電動勢 / 感生電流的方向。

DSE 試題

12(1A)Q31, 32, (1B)Q10, 13(1A)Q29, 14(1A)Q27, 18(1B)Q9, 21(1A)Q26

模擬程式

→ 這模擬程式展示磁鐵進出線圈時，怎樣感生出電流。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

2 感生電流和感生電動勢的方向

a 楞次定律

考慮閉合電路中的線圈（圖 7.1e）。磁鐵的北極移向線圈時，線圈會感生出電流，變成電磁鐵。那麼，線圈 *X* 端的磁極是甚麼呢？

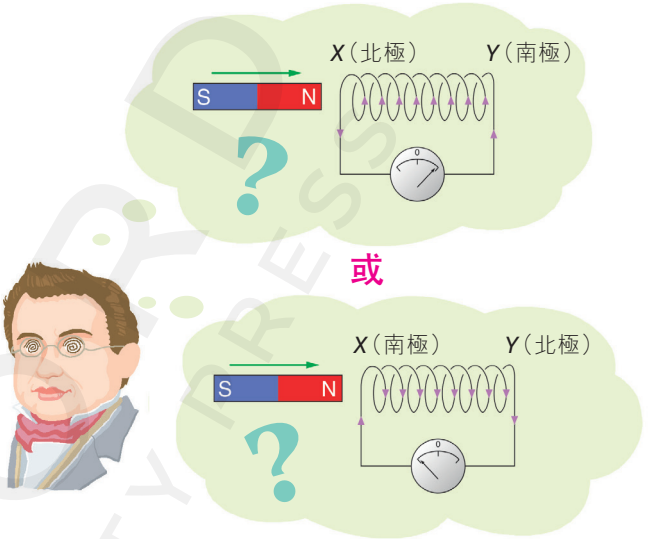


圖 7.1e 北極移近時，*X* 端的磁極是甚麼？

如果 *X* 是南極，磁鐵會被吸向線圈並加速，從而產生更大的感生電流。換句話說，只要給磁鐵一點動能，便會憑空產生愈來愈多的動能和電能，這顯然是**不可能**的。因此，*X* 必定是北極並排斥磁鐵。

這樣會違反能量守恆定律。 ▶

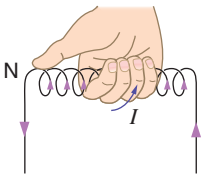
楞次在 1834 年發現這個現象，並總結了他的發現，亦即是後來的**楞次定律**：

> **感生電流（或電動勢）總是與產生它的變化抗衡，或傾向與這個變化抗衡。**

因此，當磁鐵的北極移近線圈，感生電流會使 *X* 端成為北極，以抗衡磁鐵的運動（圖 7.1f）。相反，如果北極移離線圈，*X* 則會變為南極以抗衡運動。

相關知識

用右手握拳定則可找出感生電流的方向，見第 5 課 (p.197)。 ▶



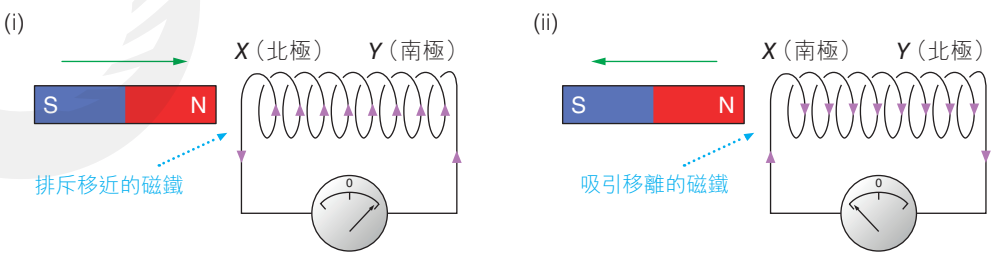


圖 7.1f 感生電流阻礙磁鐵 (i) 移近線圈、(ii) 移離線圈

楞次 Heinrich Lenz　　楞次定律 Lenz's law

楞次定律是能量守恆的必然結果。線圈的感生電流阻礙磁鐵的運動，我們必須對磁鐵施力，才能使它繼續移動。外力所作的功會轉換成電能。

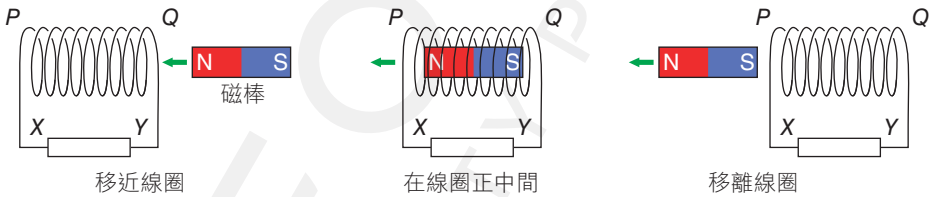
例題 1 磁鐵通過線圈

如圖所示，一支磁棒穿過線圈。試在下列各情況中繪畫出感生電流 I 的方向，據此，判斷電阻器的 X 端還是 Y 端有較高的電勢，並解釋原因。

(a) 磁棒移近線圈

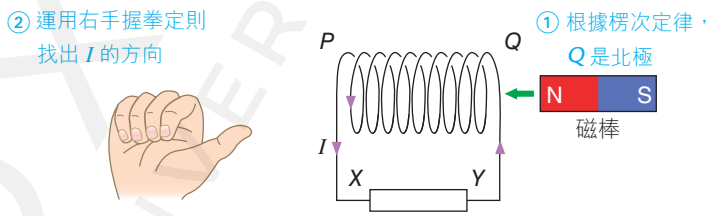
(b) 磁棒在線圈正中間

(c) 磁棒移離線圈



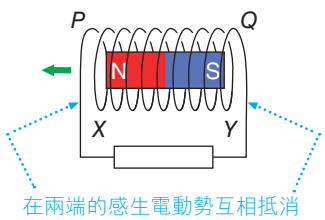
題解

(a)



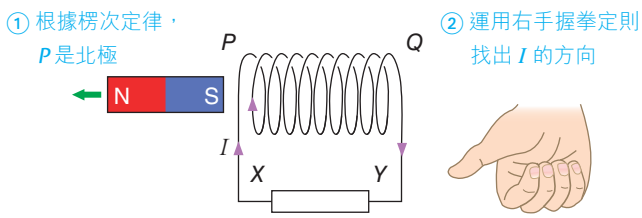
X 端有較高的電勢。

(b)



沒有產生感生電流。X 端和 Y 端有相同的電勢。

(c)



Y 端有較高的電勢。

提提你

在外電路，電流從電勢較高的位置流向電勢較低的位置。

知多一點

楞次 (1804–1865)

楞次是俄羅斯物理學家，以楞次定律聞名於世。他還獨自發現了焦耳定律 ($P = I^2R$)。



知多一點

手搖電筒



這個電筒不需要更換電池。搖動電筒時，電筒中的磁鐵會反覆進出線圈，從而感生出電流為電池充電。

影片

→ 這影片示範怎樣操作手搖電筒。

例題 1(a) 中，電流從線圈的 *P* 端流過電阻器並返回 *Q* 端，線圈就像一顆電池，其中 *P* 端是正極 (+)（圖 7.1g）。換句話說，*P* 端的電勢高於 *Q* 端。

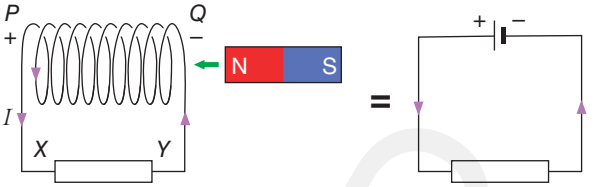


圖 7.1g 線圈中產生感生電動勢，情況就像一顆電池

如果移走電阻器，電路就會斷開，就**不會有電流**通過線圈，但**仍會有感生電動勢**橫跨線圈，*P* 端的電勢仍然高於 *Q* 端（圖 7.1h）。要注意，如果**沒有電流**，就**不會有任何力抗衡磁鐵**。

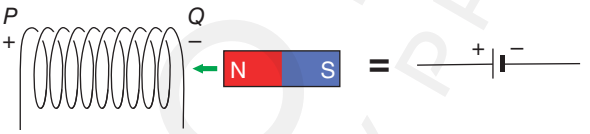
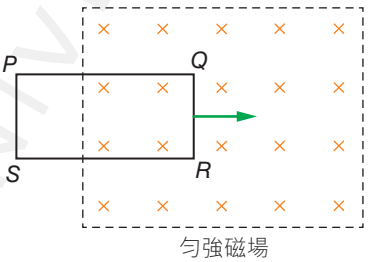


圖 7.1h 即使電路斷開，線圈中仍會有感生電動勢產生

例題 2 線圈進入勻強磁場

矩形金屬線圈 *PQRS* 正進入勻強磁場，磁場指入頁面。



(a) 試解釋線圈中感生電流的方向。

(b) 試解釋當整個線圈處於磁場內，感生電流會否產生。

題解

(a) 線圈移動時，所包圍的磁力線會愈來愈多，而這些磁力線都指入頁面。

根據楞次定律，為了抗衡這個變化，感生電流會產生指出頁面的磁力線。

根據右手握拳定則，感生電流以逆時針方向流動。

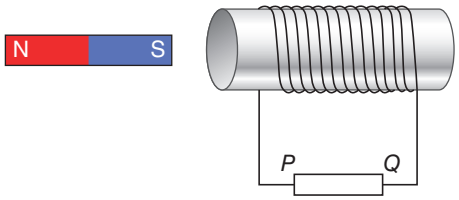
(b) 線圈中沒有感生出電流，因為線圈包圍的磁力線數量保持不變。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 2

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1



下列各種情況中，(i) 感生電流指向哪個方向？(ii) *P* 端還是 *Q* 端的電勢較高？

(a) 磁鐵向左移動。

(b) 磁鐵向右移動。

(c) 線圈向右移動。

2 是非題：

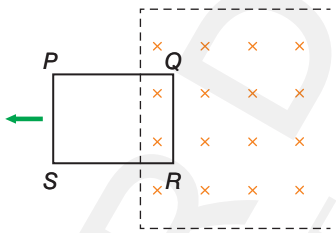
(a) 磁鐵移向連接斷路的線圈時，線圈上沒有感生電動勢。 (✓ / ✗)

(b) 感生電流總是與引起它的變化抗衡。 (✓ / ✗)

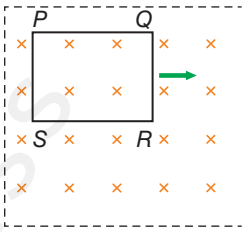
(c) 楞次定律只適用於閉合電路。 (✓ / ✗)

3 線圈 *PQRS* 如下圖所示移動。找出每個情況中感生電流的方向。

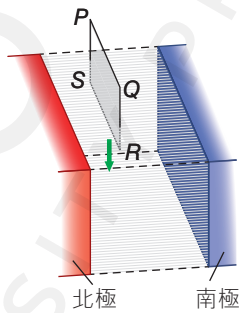
(a)



(b)



(c)

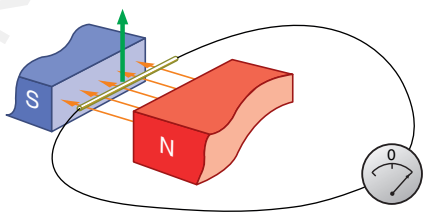


b 弗林明右手定則

注意

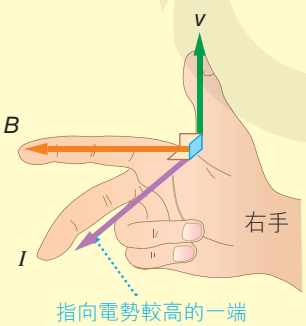
不要與弗林明左手定則混淆，左手定則用來判斷磁場中作用於電流的磁力。

圖 7.1i 顯示，直導體向上移動穿過磁場。感生電流向哪個方向流動？我們可以用**弗林明右手定則**找出答案。



7.1i 導體在磁場中移動

提醒學生這定則提供了一個找出磁力、磁場和感生電流方向的方法，但卻不是定理。



弗林明右手定則：

1 伸出右手拇指、食指和中指，三者要互相垂直。

2 拇指指向導體運動的方向 (*v*)。

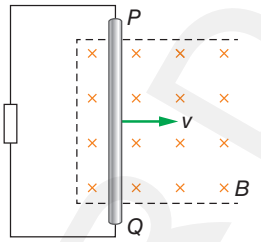
3 食指指向磁場的方向 (*B*)。

4 中指指向感生電流的方向 (*I*)，同時也指向導體電勢較高的一端。

弗林明右手定則 Fleming's right-hand rule

例題 3 導體切割磁場

直導體 PQ 連接到電阻器，如圖所示在指入頁面的勻強磁場中向右移動。



(a) 指出感生電流通過導體 PQ 的方向。

(b) 導體的 P 端還是 Q 端有較高的電勢？

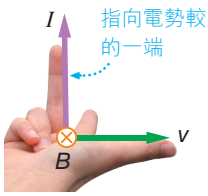
題解

(a) 從 Q 流向 P

(b) P 端

提提你

根據弗林明的右手定則，



例題中，P 端就像電池的正極 (+)（圖 7.1j），如果移走電阻器，電路就會變成**斷路**，PQ 之間**沒有電流**通過，但仍會產生感生電動勢。

可告訴學生，在 (ii) 的情況中，P 端會帶正電，Q 端則帶負電。第 319 頁的「知多一點」有較詳盡的分析。

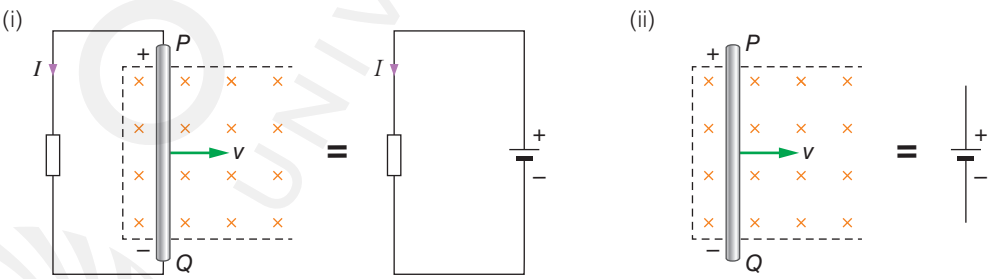


圖 7.1j 感生電動勢在 (i) 閉合電路和 (ii) 斷路中產生

運用楞次定律重做例題 3，運用弗林明右手定則重做例題 2。

感生電流從 Q 流向 P 時，會產生磁力 F。根據弗林明**左手**定則，磁力指向左（圖 7.1k）。這與楞次定律一致，即感生電流會抗衡變化（PQ 的運動）。

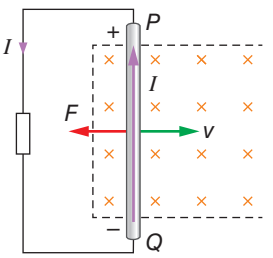


圖 7.1k 感生電流引起的磁力作用於 PQ

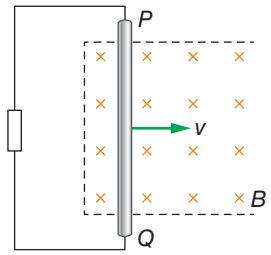
快測 3

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

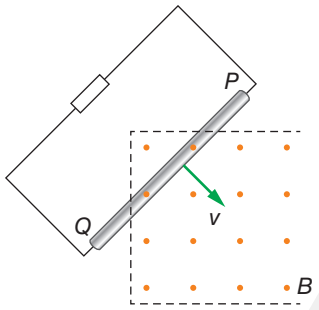
Google Forms　Microsoft Forms

1 金屬棒 *PQ* 在勻強磁場 *B* 中沿圖示的方向移動。

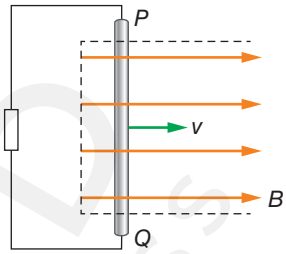
(a)



(b)



(c)



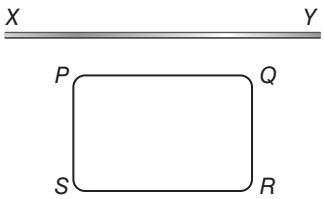
(i) 找出通過金屬棒的感生電流方向。

(ii) 金屬棒的 *P* 端還是 *Q* 端的電勢較高？

例題 4　線圈與直導線

☆ 香港中學文憑 2014 年卷一甲部 Q27

如圖所示，線圈 *PQRS* 旁有一條長直導線 *XY*。



下列哪項可使 *PQRS* 產生順時針方向的感生電流？

(1) 穩定電流從 *Y* 流向 *X*。

(2) 電流從 *X* 流向 *Y*，並持續減小。

(3) 電流從 *Y* 流向 *X*，並持續增加。

A　只有 (1)　　B　只有 (2)

C　只有 (2) 和 (3)　　D　(1)、(2) 和 (3)

題解

電流穩定時，通過 *PQRS* 的磁場不會改變，因此沒有感生電流。

∴ (1) 不正確。

電流從 *X* 流向 *Y* 時，根據右手握拳定則，通過 *PQRS* 的磁場指入頁面。電流減小時，磁場也會減小。根據楞次定律，感生電流會產生指入頁面的磁場以抗衡變化。再次根據右手握拳定則，感生電流會以順時針方向流動。

∴ (2) 正確。

同樣，電流從 *Y* 流向 *X* 時，通過 *PQRS* 的磁場指出頁面。當電流增加，感生電流會產生指入頁面的磁場以抗衡變化。

∴ (3) 正確。

∴ 答案是 C。

▶ 複習 7 Q10 (p.311)

根據弗林明左手定則，作用於 *PQ* 的磁力指向 *XY*，而作用於 *SR* 的磁力指向 *XY* 的相反方向。由於作用於 *PQ* 的磁場比作用於 *SR* 的磁場強，所以作用於 *PQ* 的磁力較強。

∴ *PQRS* 會被 *XY* 吸引。 ▶

PQRS 會被 *XY* 排斥。 ▶

例題 5 磁棒下墜穿過線圈

北極向下的磁棒下墜並穿過線圈（圖 a）。電壓感應器記錄線圈中的感生電動勢 ε，圖 b 顯示 ε 怎樣隨時間變化。

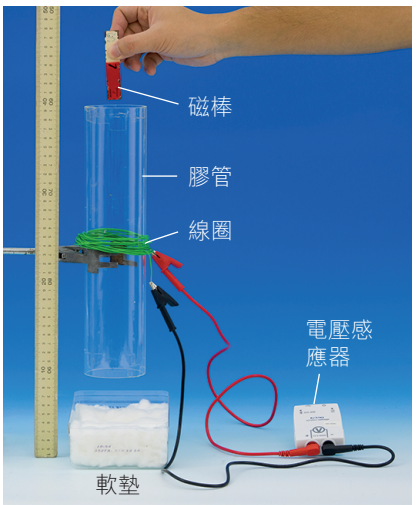


圖 a

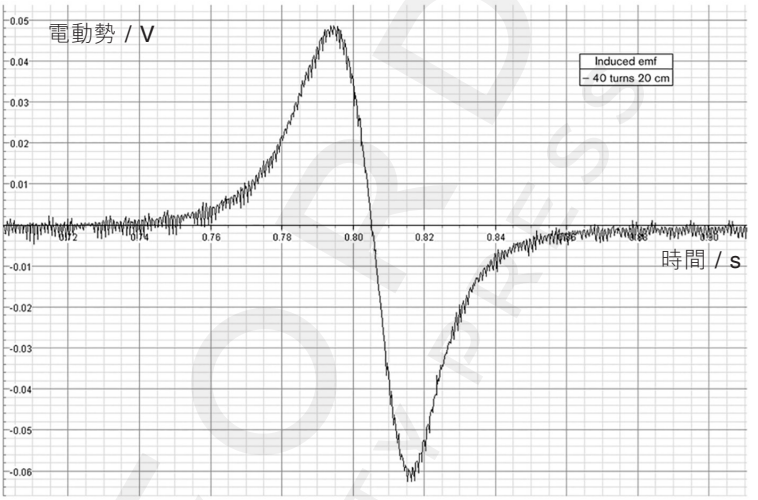


圖 b

(a) 下墜過程中 ε 的正負值會改變，試說明原因。

(b) 解釋為甚麼負峯值會比正峯值大。

(c) 在下列情況，線圖會有甚麼改變？

(i) 磁棒的兩極對調

(ii) 改用匝數較多的線圈

(d) 如果線圈連接到 1 Ω 電阻器而不是電壓感應器，磁棒會下墜得較快還是較慢？

題解

(a) 根據楞次定律，磁棒靠近線圈上端時，感生電動勢傾向使上端變成北極，以抗衡正在移近的磁棒北極。磁棒離開線圈下端時，感生電動勢傾向使下端變成北極，以吸引正在離開的磁棒南極。因此 ε 的正負值會改變。

(b) 磁棒受重力作用而加快下墜，所以離開線圈時速率會較高，通過線圈的磁通量變化率也會較高，因此，ε 的量值較大。

(c) (i) 線圖的形狀會上下倒轉。

(ii) 正峯值和負峯值都會增大。

(d) 由於電路的電阻會降低，因此感生電流會增加。磁棒會受到較大的磁力抗衡，所以會下墜得較慢。

▶ 複習 7 Q4 (p.310)

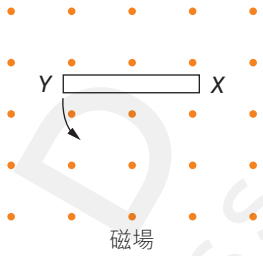
☆ 香港中學文憑2013年卷一甲部 Q29、2021年卷一甲部 Q26

→ 這影片展示如何解答這問題。

影片

DSE 訓練 1 金屬棒在磁場中移動

金屬棒 XY 在勻強磁場內沿 X 端旋轉。磁場指出頁面。



下列哪項有關金屬棒的敘述正確？

(1) X 端的電勢高於 Y 端。

(2) 磁力會作用於金屬棒，抗衡金屬棒的運動。

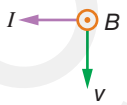
(3) 如果金屬棒較長，金屬棒兩端的感生電動勢會較大。

A 只有 (1)　　B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (2)　　D 只有 (2) 和 (3)

題解

金屬棒（X 端除外）向下移動。根據弗林明右手定則，Y 端的電勢比 X 端高。



常見錯誤 ⚠
學生或不知道怎樣判斷哪一端的電勢較高。

∴ (1) 不正確。

由於金屬棒並非處於閉合電路中，因此沒有感生電流，也沒有抗衡力。

常見錯誤 ⚠
學生或沒有留意這一點。

∴ (2) 不正確。

切割磁場的導體長度增加時，感生電動勢會增加。

∴ (3) 正確。

∴ 答案是 B。

▶ 複習 7 Q16 (p.313)

單元練習 7.1

★1 磁棒以速率 v 穿過螺線管，螺線管連接到檢流計。在圖 a 所示一刻，磁棒正離開螺線管。

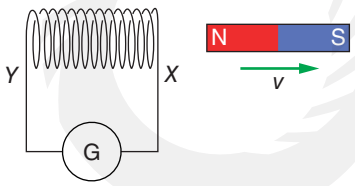


圖 a

下列哪項敘述正確？

(1) 在圖示的一刻，X 端是電磁鐵北極。

(2) 磁棒在螺線管中間的瞬間，檢流計的讀數是零。

(3) 無論磁棒靠近還是離開螺線管，作用於螺線管的磁力都指向右。

A 只有 (1)　　B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (3)　　D 只有 (2) 和 (3)

★2 金屬棒移動，產生感生電流。下列哪項有關金屬棒的敘述正確？

(1) 金屬棒是閉合電路的一部分。

(2) 金屬棒所受的磁力方向與金屬棒的運動方向相反。

(3) 金屬棒正切割磁力線。

A 只有 (1)　　B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)　　D (1)、(2) 和 (3)

★3 鋁環從靜止開始由 P 點下墜到 Q 點（圖 b）。

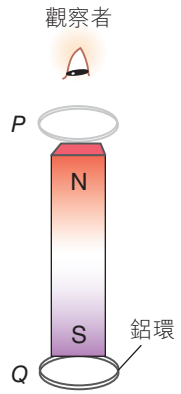


圖 b

下列哪項敘述正確？

(1) 對觀察者來說，鋁環經過 P 點時，環中的感生電流以順時針方向流動。

(2) 鋁環到達 Q 點時，會被磁棒排斥。

(3) 如果沒有磁棒，鋁環下墜時在 Q 點會達到較高的速率。

A 只有 (1)　　B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (3)　　D 只有 (2) 和 (3)

★4

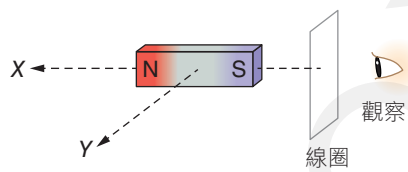


圖 c

圖 c 中的磁棒向下列方向移動時，對觀察者來說，線圈中的感生電流向哪個方向流動？

(a) 磁棒沿 X 方向移動

(b) 磁棒沿 Y 方向移動

★5 磁鐵以彈性繩索懸掛於螺線管上方（圖 d）。學生把磁鐵稍微往下拉然後鬆開，磁鐵便上下振動。

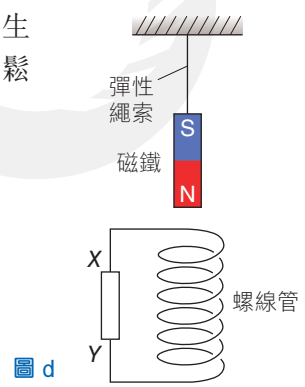


圖 d

(a) 磁鐵振動時，電阻器 XY 中的感生電流會沿哪個方向流動？

(b) 為甚麼磁鐵會很快停止振動？

★6 金屬棒 PQ 在均勻磁場中下墜。

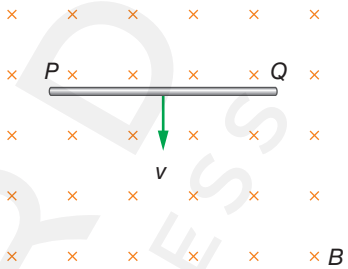


圖 e

(a) P 端還是 Q 端的電勢較高？

(b) 金屬棒的加速度高於、等於還是低於重力加速率？試簡單解釋。

★7 保棋裝置如圖 f 所示的實驗器材。他從高處放開磁棒，磁棒下跌時穿過線圈，過程中光標偏轉。

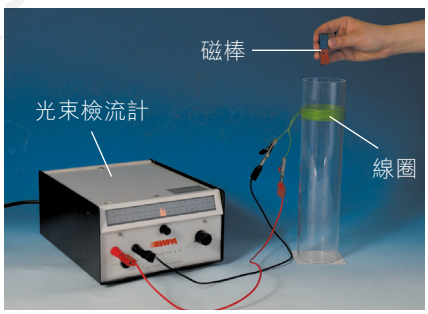


圖 f

舉出兩個增大光標偏轉幅度的方法，但不可改變檢流計的設定。

★8 一個有 1100 匝的線圈連接到檢流計，附近並**沒有**放置磁鐵。線圈如圖 g 所示翻轉時，檢流計測得電流。為甚麼？

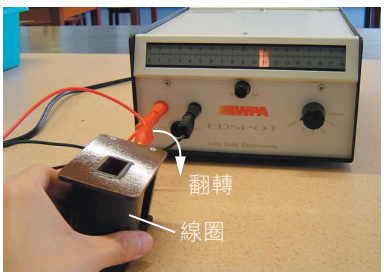


圖 g

7.2 電磁感應的應用

你可能見過圖 7.2a 所示的單車配件，這配件是**發電機**。



圖 7.2a 不同的單車發電機

相關知識

第 6.2 課已學過電動機，電動機把電能轉換成動能。

發電機是電磁感應的一項重要應用。與電動機恰好相反，發電機把動能轉換成電能。我們會先看看發電機的操作原理。

DSE 重點

描述簡單直流及交流發電機的結構和它們如何運作。

DSE 試題

15(1A)Q24, 22(1A)Q28

模擬程式

→ 模擬程式「旋轉線圈所感生的電流」展示在磁場中轉動的線圈怎樣產生感生電流。

→ 模擬程式「簡單直流發電機」展示一個簡單直流發電機的運作情況，並說明線圈轉動時，直流電的大小怎樣隨時間而變化。

1 發電機

a 簡單直流發電機

簡單**直流發電機**就像反向運作的簡單直流電動機（圖 7.2b）。直流發電機中，線圈位於兩個相反磁極之間，線圈的末端固定在換向器上，而換向器通過一對碳電刷連接到外部電路。與簡單直流電動機不同，直流發電機會用作電源去驅動外電路的負荷（燈泡）。

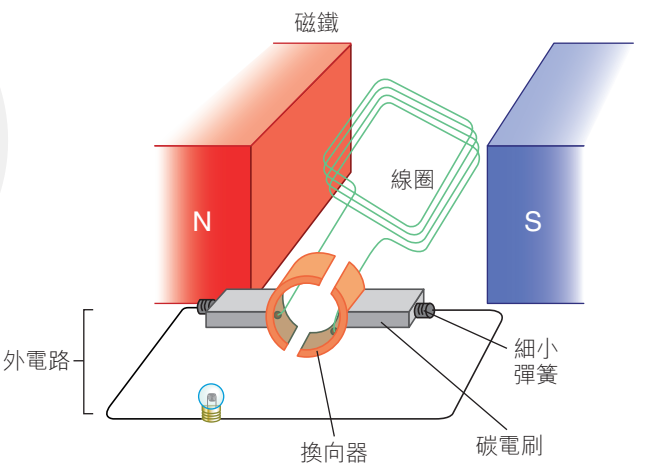


圖 7.2b 簡單直流發電機

發電機 generator/dynamo　　直流發電機 d.c. generator

線圈在**外力**作用下轉動，會切割磁場並感生出電流 I（圖 7.2c）。

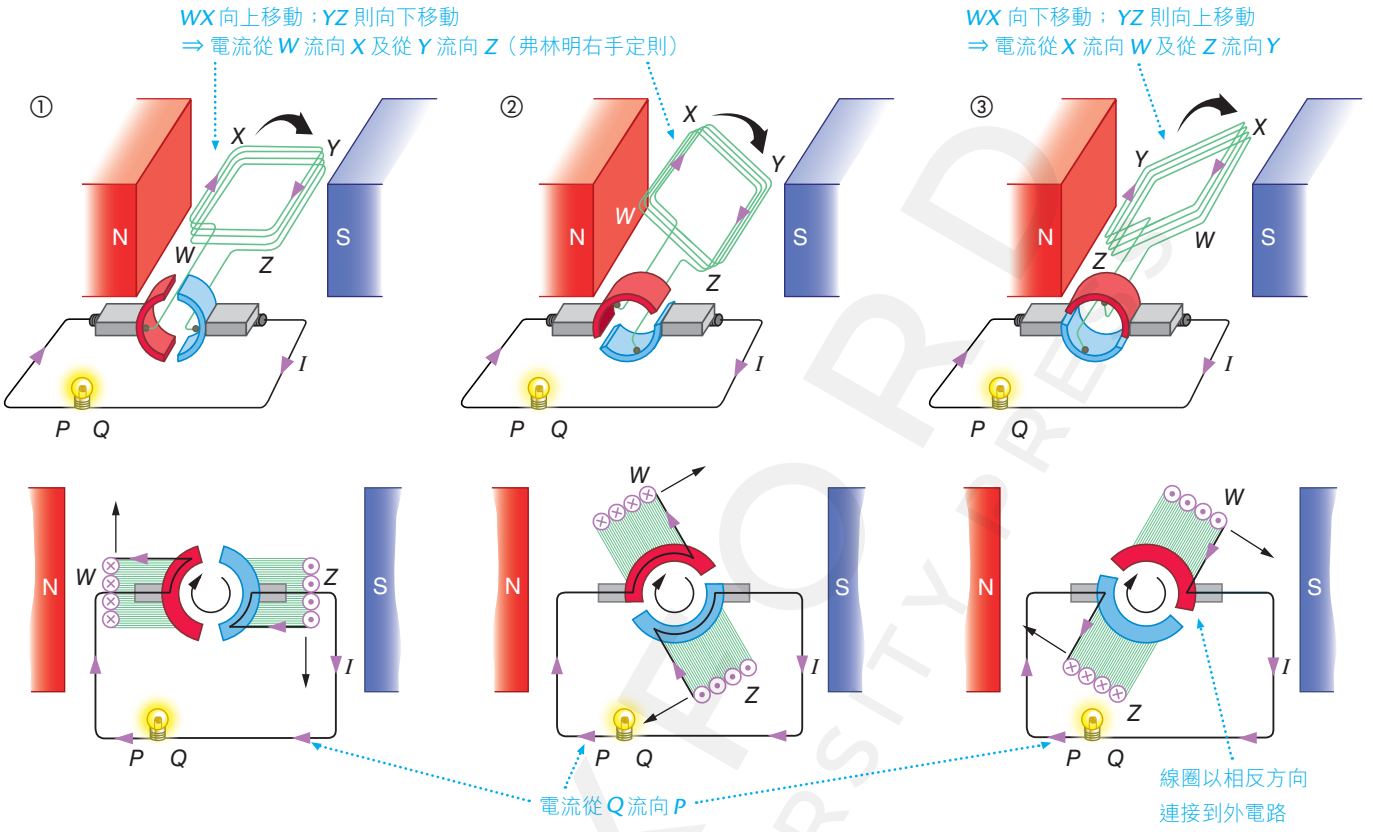


圖 7.2c 簡單直流發電機的運作

線圈轉動時，WX 和 YZ 兩邊的磁力線切割率會改變，所以感生電流也會改變。圖 7.2d 顯示線圈轉動一周期間**外電路**的電流變化。電流方向不會改變，因此是直流電。

線圈中的電流是交流電，但外電路中的電流是直流電。 ▶

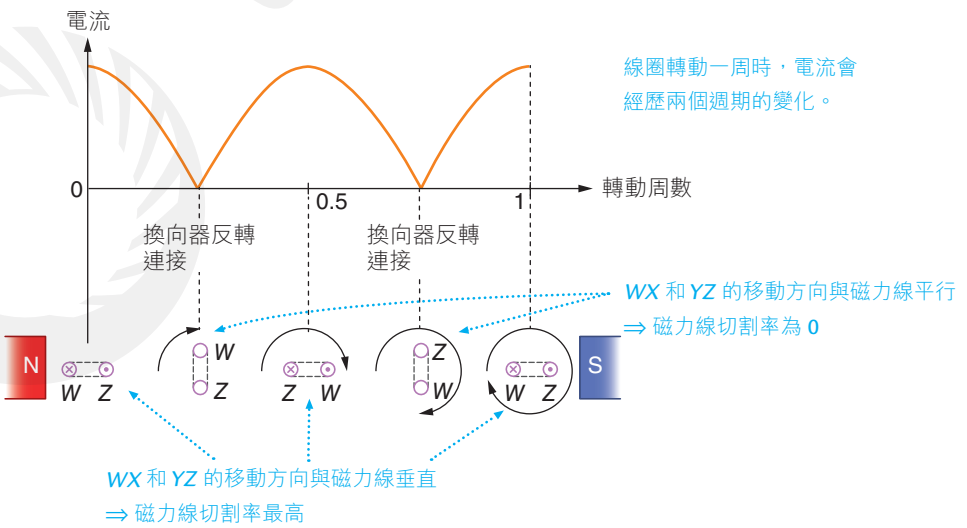


圖 7.2d 直流發電機產生的電流

模擬程式

→ 這模擬程式展示一個簡單交流發電機的運作情況，並說明線圈轉動時，交流電的大小怎樣隨時間而變化。

b 簡單交流發電機

如果把換向器換成一對**匯電環**，直流發電機便會變成**交流發電機**。線圈的兩端各連接一個匯電環，匯電環經碳電刷連接到外電路。圖 7.2e 解釋交流發電機怎樣運作。

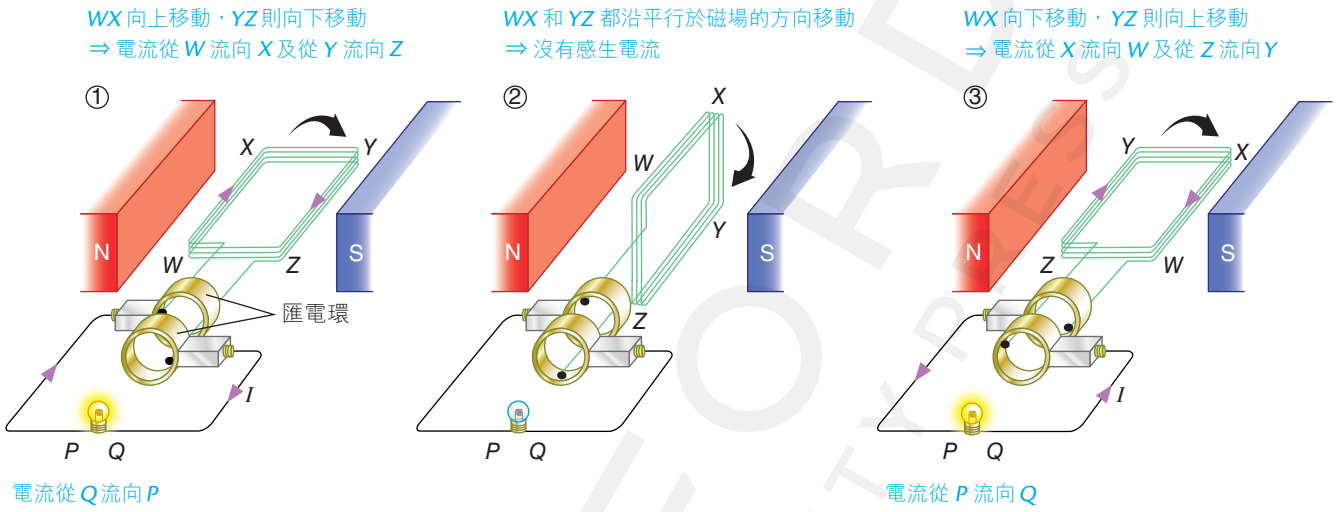


圖 7.2e 簡單交流發電機的運作

每當線圈通過垂直位置，線圈和外電路的電流方向都會反轉。圖 7.2f 顯示線圈轉動一周期間**外電路**的電流變化。

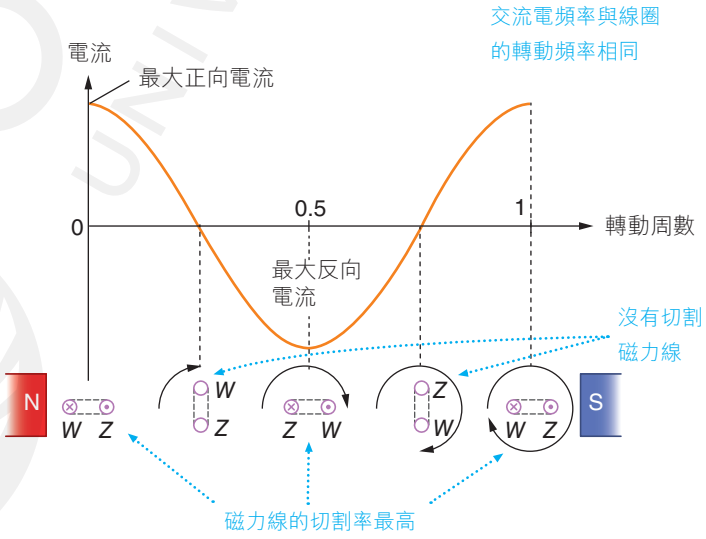


圖 7.2f 交流發電機產生的電流

匯電環 slip rings　　交流發電機 a.c. generator

以下總結了簡單直流發電機和交流發電機的運作。

在簡單發電機中，當線圈轉動，它的兩側會切割磁力線，從而感生出電動勢並驅動電流。線圈每轉動半圈，通過它的電流就會倒轉方向。

- **在直流發電機中，線圈每轉動半圈，換向器都會改變線圈與外電路的連接，所以外電路的電流是直流電。**
- **在交流發電機中，電流經滙電環流到外電路，所以外電路的電流是交流電。**

Google Forms　Microsoft Forms

快測 4

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 是非題：

(a) 簡單交流發電機中，線圈通過換向器連接到外電路。 (✓ / ✗)

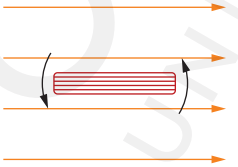
(b) 簡單直流發電機中，線圈中的感生電流保持向同一方向流動。 (✓ / ✗)

(c) 簡單交流發電機中，線圈中感生電動勢的量值是恆定的。 (✓ / ✗)

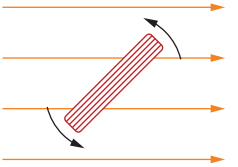
(d) 簡單直流發電機中，感生電流的頻率與線圈轉動的頻率相同。 (✓ / ✗)

2 線圈在勻強磁場中穩定轉動。下圖顯示在不同瞬間所見到的線圈末端。線圈的感生電動勢在哪一瞬間最大？

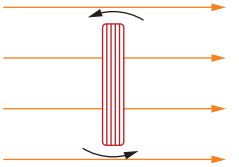
A



B



C



C 影響發電機輸出的因素

發電機中，如果線圈以較高的切割率切割磁力線，最大感生電動勢（即輸出電壓）便會增加。以下方法可提高磁力線切割率：

1 使用較強的磁鐵

2 增加線圈的匝數

3 增加磁場內線圈的大小

這樣可以加強磁場。 ▶ **4** 把線圈繞在軟鐵心上

5 以較高速（即較高頻率）轉動線圈

知多一點

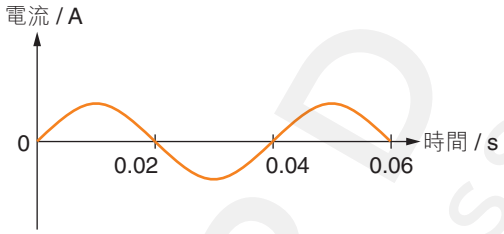
實用發電機

實用發電機中，線圈通常都是固定的，而轉動的是磁鐵。你知道為甚麼嗎？

▶ p.320

例題 6　交流發電機的電流

下圖顯示一部簡單交流發電機所產生的電流怎樣隨時間改變。



(a) 在甚麼時候線圈的平面會 (i) 平行於磁場；(ii) 垂直於磁場？各舉一個例子。

(b) 電流的頻率是多少？

(c) 現將線圈的轉速提升至原來的兩倍。草繪電流隨時間變化的關係線圖。

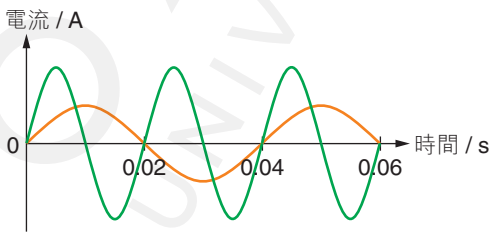
題解

(a) (i) 0.01 s（或 0.03 s、0.05 s 等時刻）

(ii) 0（或 0.02 s、0.04 s 等時刻）

(b) $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.04} = 25$ Hz

(c)



提提你

線圈轉速提升至原來的兩倍時，f 會增加至原來的兩倍，T 會減半。

由於線圈以較高切割率切割磁力線，產生的最大電流會增加。

快測 5

Google Forms　Microsoft Forms

1 以下哪項變化會增加發電機中的感生電動勢？在適當的方格內加上「✓」。

- ☐ 使用較多匝數的線圈。
- ☐ 使用較大面積的線圈。
- ☐ 使用較低電阻的線圈。
- ☐ 使用較強的磁鐵。
- ☐ 加速轉動線圈。
- ☐ 在線圈中加入軟鐵心。

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

簡易練習 1

1 簡單直流發電機連接到燈泡。通過燈泡的電流 I 的頻率為 50 Hz。

(a) 草繪 I 與時間 t 的關係線圖。

(b) 繪畫下列情況中的新 I–t 關係線圖：

(i) 增加線圈的匝數

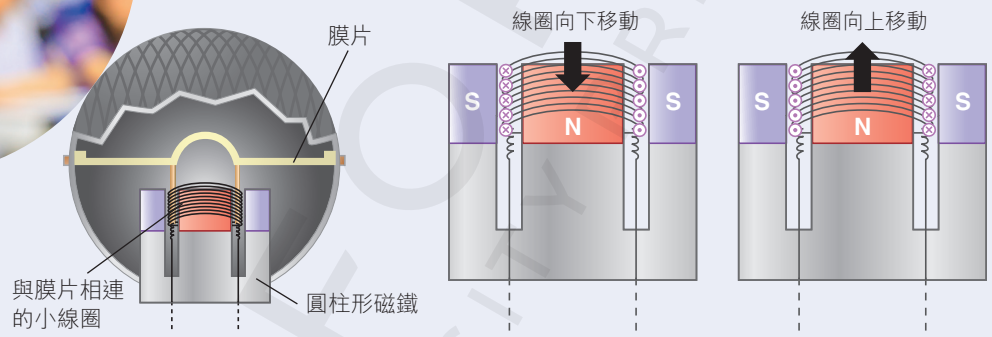
(ii) 線圈的轉動頻率減半

電磁感應的其他應用



動圈式微音器

我們對着微音器說話或唱歌時，膜片會隨着空氣振動，帶動線圈在磁鐵兩極之間上下移動，因此線圈中會感生出交流電。這感生交流電會隨着聲波的頻率和振幅變化。

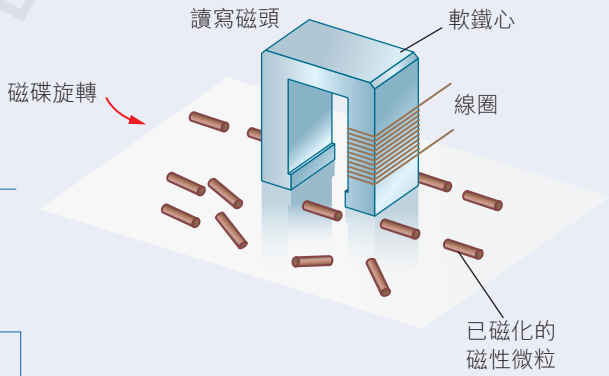


電腦硬碟

電腦硬碟由數片磁碟組成。

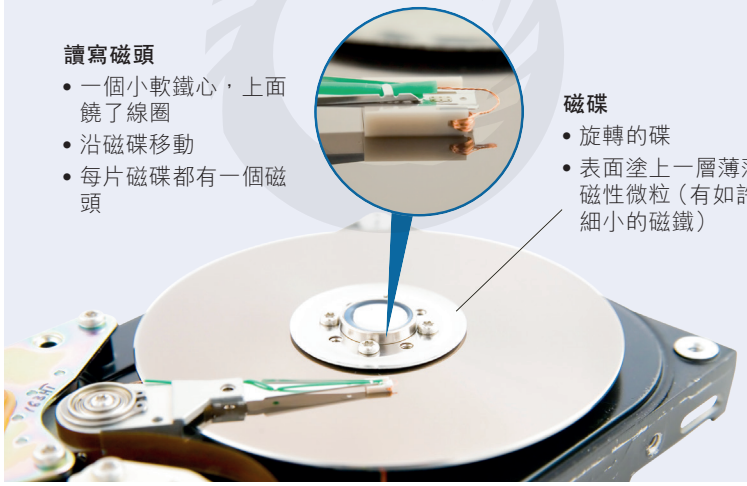
寫入資料：資料首先轉換成交流電訊號，並發送到讀寫磁頭的線圈。磁碟上的磁性微粒經過磁頭時會磁化和重新排列，於是資料就以「磁」的形式記錄下來。

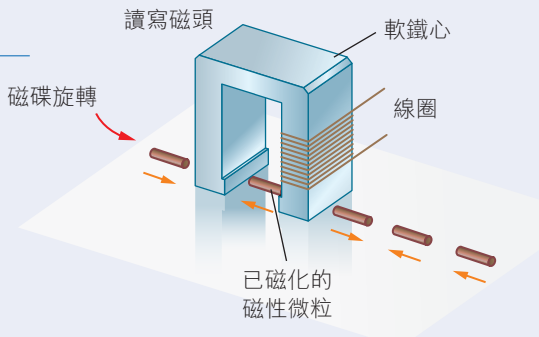
讀取資料：磁頭掃過磁碟時，磁性微粒的磁場會在磁頭的線圈感生出交流電，然後這些交流電訊號會轉換為原來的資料。



讀寫磁頭
- 一個小軟鐵心，上面饒了線圈
- 沿磁碟移動
- 每片磁碟都有一個磁頭

磁碟
- 旋轉的碟
- 表面塗上一層薄薄的磁性微粒（有如許多細小的磁鐵）

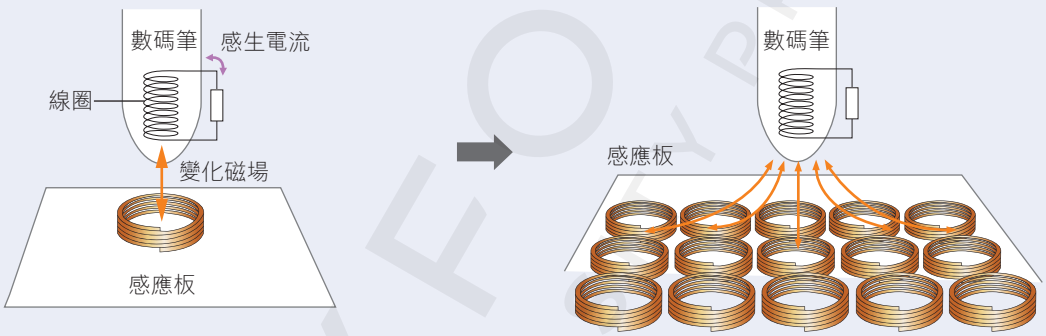






數碼筆

有些手機配有數碼筆。手機的感應板有一個由線圈組成的陣列，這些線圈（作為發射器）不斷產生變化的磁場，當數碼筆移動到屏幕上的某位置，筆中的線圈會感生出微弱的電流，手機中的線圈（作為接收器）會檢測出這微弱電流產生的磁場，只要分析不同位置的線圈所檢測到的訊號強度，就可以知道數碼筆的位置。



八達通卡

每張八達通卡芯片內的線圈形狀都不相同。讀卡機會發出特殊的變化磁場，在線圈中感生出電流。讀卡機和八達通卡只要相互探測對方的磁場，就可以交換數據。





以近場通訊付款

近場通訊（NFC）是手機非接觸式付款的一種方法，所使用的技術類似八達通卡。付款時，只須將具有 NFC 功能的手機放近收費設備，兩者就會以電磁感應交換訊息，完成付款。

DSE 重點

討論渦電流的產生及其實際應用。

DSE 試題

14(1B)Q9, 17(1A)Q27, 18(1A)Q29, 19(1A)Q28, (1B)Q9(c) 20(1A)Q28, 21(1B)Q7, 23(1A)Q27

影片

→ 這影片示範了「動手做」中的活動。

2 渦電流

a 導體內的感生電流

動手做

磁鐵下墜

用具

一卷鋁箔（俗稱錫紙）

釹磁鐵



做法

把磁鐵放在一卷鋁箔上方，然後放開磁鐵。



結果

磁鐵會自由下墜嗎？

活動中，磁鐵慢慢下墜。這個現象可用電磁感應來解釋。假設磁鐵下墜時北極向下（圖 7.2g），鋁箔卷是一大塊導體，會感生出電流以抗衡磁鐵下墜。磁鐵受向上的磁力作用，會下墜得較慢。

注意

磁鐵上方和下方的電流沿相反方向流動。這個情況只會在一大塊導體中發生，而不會在長線圈中發生。如果磁鐵在長線圈內下墜，到達長線圈中間時，磁鐵上下方的感生電動勢會互相抵消，所以不會有電流流動。

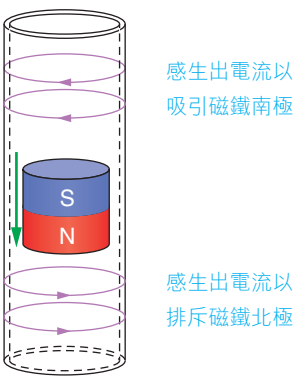


圖 7.2g 磁鐵下墜時，鋁箔卷會感生出電流

電流像旋渦一樣循環流動，所以稱為渦電流。

電流在導體內繞圈流動，這種電流稱為**渦電流**。

當導體處於變化的磁場中，導體內會感生出渦電流繞圈流動，以抗衡磁場的變化。

渦電流 eddy current

讓我們在實驗 7c 中仔細研究渦電流。

影片

→ 這影片示範實驗 7c。

交流電源接通時鋁環很熱，切勿觸摸。

實驗 7c ／ 渦電流

甲部

1 在鐵支架底部放一個1100匝的線圈，再把鋁環放在線圈頂部（圖 a），然後將線圈連接到直流電源。

2 接通電源，觀察鋁環的反應。

3 轉用交流電源，重複步驟 2。

4 使用有開口的鋁環，重複步驟 2–3（圖 b）。

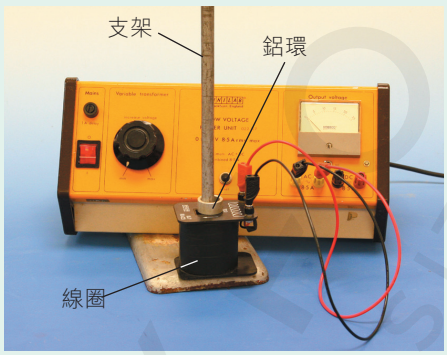


圖 a

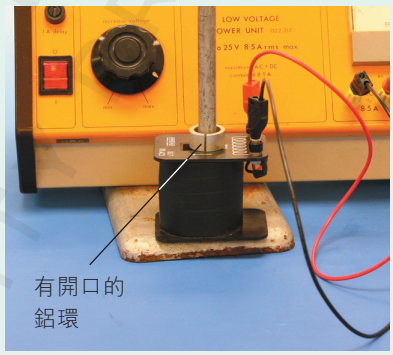


圖 b

乙部

1 懸掛一塊鋁片，讓它可以沿支點擺動。將鋁片放在兩個不同的磁極之間（圖 c）。

2 將鋁片拉到一側，然後放開，觀察鋁片的運動。

3 改用有縫的鋁片重複步驟 2（圖 d）

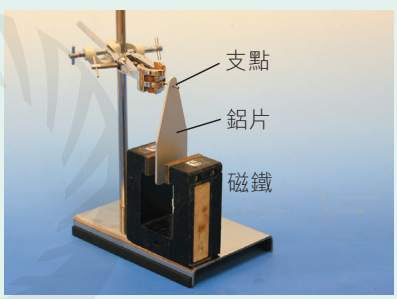


圖 c

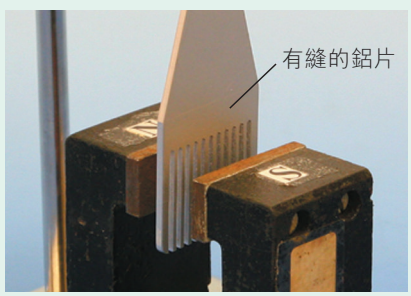


圖 d

討論

1 使用 (a) 直流電源和 (b) 交流電源時，鋁環有甚麼反應？

2 鋁片在兩塊平板形磁鐵之間擺動時，有甚麼事情發生？

除特別指明外，否則直流電源通常是指提供恆定電壓的電源。

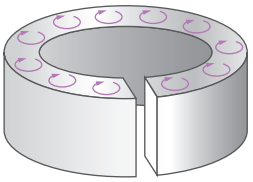
在實驗 7c 的甲部，**直流**電源**剛**接通時，通過鋁環的磁場增強。根據楞次定律，鋁環內會感生出渦電流以抗衡正在增強的磁場，所以鋁環受到線圈排斥，**向上彈起**（圖 7.2h）。

當直流電源保持接通，線圈中的電流會變得恆定，通過鋁環的磁場也會變得恆定。因此渦電流停止在鋁環中流動，鋁環便會**掉下來**。

使用**交流**電源時，通過鋁環的磁場不斷改變，鋁環內會不斷感生出渦電流以抗衡變化。鋁環持續受到線圈排斥，因而**懸浮在半空**（圖 7.2i）。

鋁環內有渦電流沿很細小的圈流動，不過這些電流產生的磁力非常小。

使用有開口的鋁環時，渦電流不能圍繞整個環流動，所以鋁環在線圈上靜止不動。



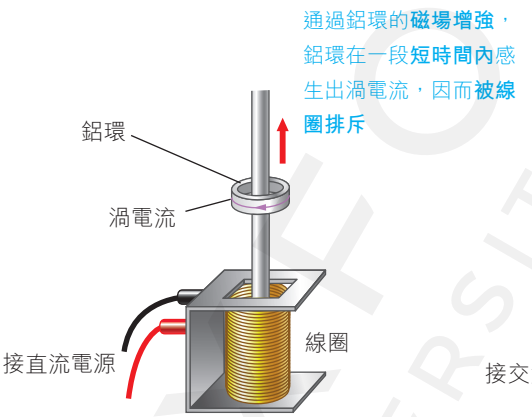


圖 7.2h 直流電源剛接通時，鋁環會彈起

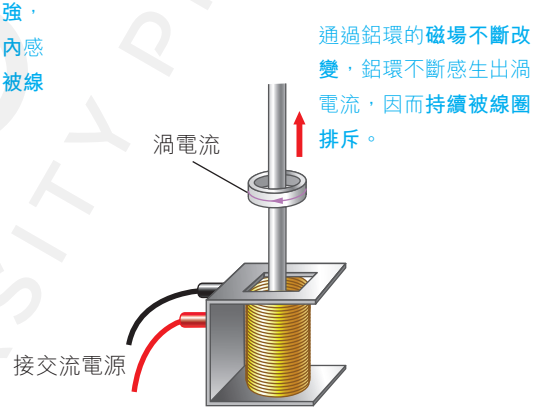


圖 7.2i 交流電源接通後，鋁環一直懸浮在半空

影片

→ 這影片示範移動的磁鐵可吸引鋁箔。

在實驗 7c 的乙部，鋁片移近或移離磁鐵時，通過鋁片的磁場會改變。鋁片會感生出渦電流以抗衡變化（圖 7.2j），使鋁片迅速停止擺動。

使用有縫的鋁片時，縫隙令渦電流只能形成細小的迴路，所以抗衡運動的磁力大幅減弱，鋁片於是需要較長時間才停下。

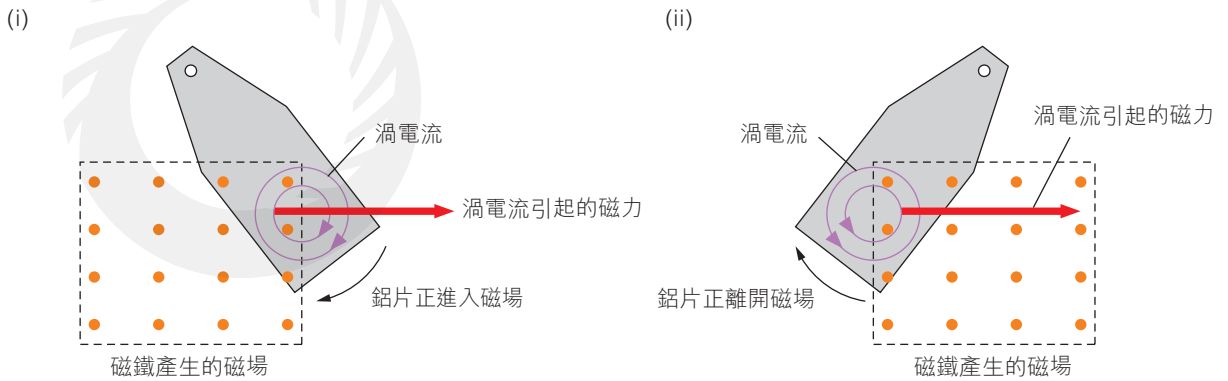


圖 7.2j 鋁片 (i) 進入和 (ii) 離開磁場

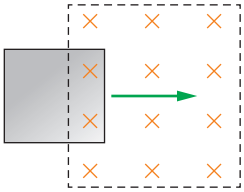
快測 6

Google Forms　Microsoft Forms

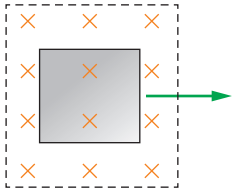
1 是非題：渦電流必定繞圈流動。 (✓ / ✗)

2 金屬板向右移動，通過勻強磁場。金屬板在以下哪一刻會感生出渦電流？在適當的方格內加上「✓」。

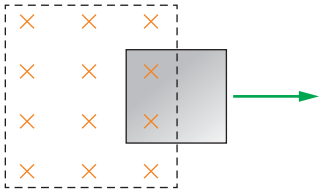
□



□



□



→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

簡易練習 2

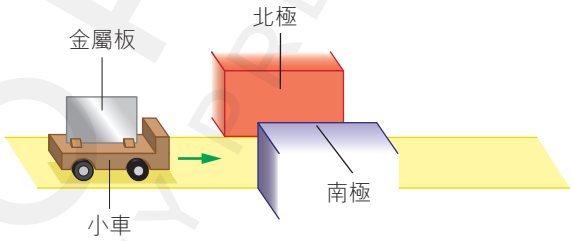
1 金屬板垂直插在小車上。小車在桌上移動，並在兩塊磁鐵之間通過。

(a) 小車在下列情況中，作用於金屬板的磁力指向哪個方向？

(i) 小車移近磁鐵

(ii) 小車移離磁鐵

(b) 如果兩個磁極對調，答案會有甚麼改變？



b 渦電流的應用

i 電磁爐

相關知識

E3冊會詳細討論電磁爐。

▶ 電磁爐內有線圈，高頻交流電通過時會建立快速變化的磁場，放在電磁爐上的金屬鍋會因而不斷感生出渦電流（圖7.2k），電流的**加熱效應**會令金屬鍋變熱，烹煮食物。

影片

→ 這影片展示一個探究感應生熱的實驗，能解釋電磁爐的運作原理。



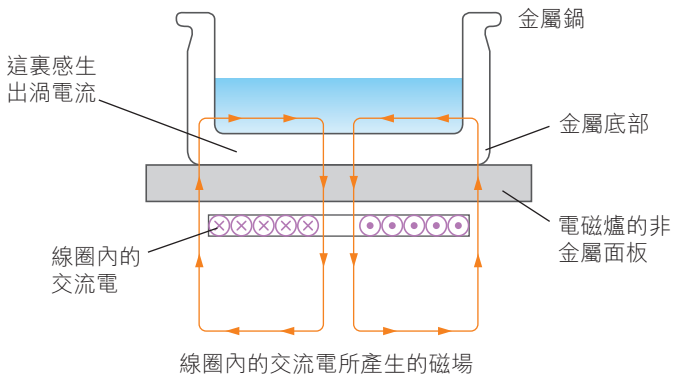


圖7.2k 電磁爐以及它的運作原理

ii 渦電流制動器

由於制動器與物體之間沒有直接接觸，這種設計可減少噪音和機械損耗。

渦電流制動器利用渦電流產生的磁力來剎停快速移動的物體，例如過山車和高速列車（圖 7.2l）。它基本上是一塊穿過磁場的金屬板（圖 7.2m）。物體的動能轉換為渦電流的電能，最終以熱的形式散失。

(i) (ii)



圖 7.2l (i) 過山車和 (ii) 高速列車使用的渦電流制動器

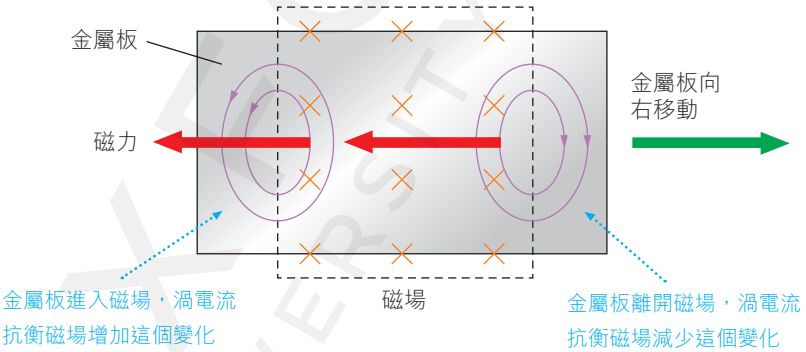


圖 7.2m 渦電流制動器的運作原理

可向學生提問，哪一種制動器可把車子停在斜路上。

物體移動得愈快，制動力便愈大。物體緩慢移動時，制動力很小，所以仍需依靠傳統的摩擦制動器。

iii 密封蓋

食品和藥品的容器經常會使用渦電流來密封。密封蓋有一層鋁箔和塑膠薄膜（圖 7.2n）。容器加上密封蓋後，便置於不斷變化的磁場中一段短時間。鋁箔會因渦電流變熱，使部分塑膠薄膜熔化。塑膠薄膜冷卻後會牢牢地緊貼瓶口，使瓶口密封。

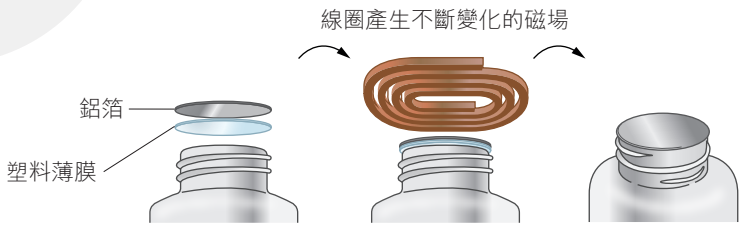
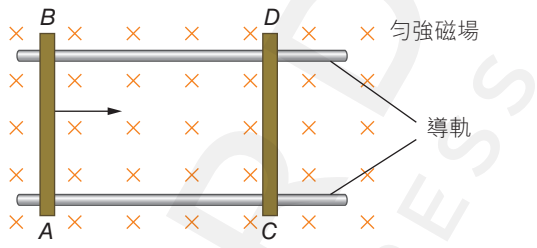


圖 7.2n 密封蓋的原理

文字作答訓練

☆ 香港中學文憑考試 2018 年卷一乙部 Q9

下圖所示的勻強磁場中，金屬棒 *AB* 沿兩條平滑的導軌移動，金屬棒 *CD* 則固定在導軌上。



問題 1

解釋為甚麼需要外力來保持 *AB* 移動。 （2 分）

答案

根據楞次定律，感生電流產生的磁力作用於 *AB*，以抗衡 *AB* 的運動， 1A

因此需要外力來平衡這個磁力，以保持 *AB* 移動。 1A

或

需要外力作功來把機械能轉換為電能。

問題 2

如果 *AB* 和 *CD* 以相同的速度運動，有沒有電流通過 *AB*？試解釋。 （2 分）

答案

沒有。 1A

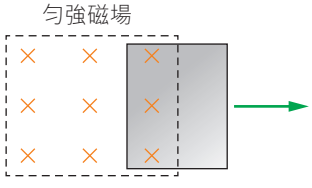
AB 的感生電動勢與 *CD* 相同，兩者互相抵消。 1A

或

通過迴路*ABCD*的磁力線數量不變。

試一試

金屬板以恆定速率移離勻強磁場。



1 解釋為甚麼需要用力才能把金屬板以恆定速率拉出磁場。 （2 分）

2 如果整塊金屬板在磁場內並以相同的速率移動，金屬板內有沒有電流流動？試解釋。 （2 分）

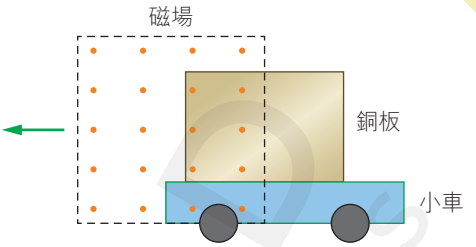
☆ 香港中學文憑考試2019年卷一乙部 Q9(c)

→ 這影片展示如何解答這問題。

影片

DSE 訓練 2 渦電流

如圖所示，銅板固定在小車上，部分位於磁鐵兩極之間的勻強磁場內。磁鐵突然向左移動。



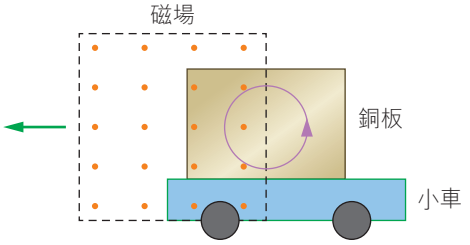
(a) 繪畫一個圓圈來表示銅板上感生渦電流的位置，並用箭號標示渦電流的方向。（2分）

(b) 描述小車的運動。（1分）

(c) 說明磁鐵移動時的能量變化。（2分）

題解

(a)



（正確位置） 1A

（正確方向） 1A

(b) 它向左移動。 1A

(c) 磁鐵的動能 → 電能 1A

→ 銅板的內能 + 小車的動能 1A

常見錯誤
學生可能不知道渦電流在哪裏感生。

常見錯誤
學生可能不知道渦電流產生的磁力指向左方。

常見錯誤
學生或會遺漏過程中所產生的電能。

複習 7 Q31 (p.317)

單元練習 7.2

★1

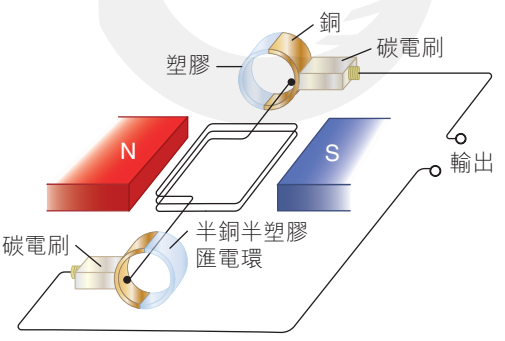
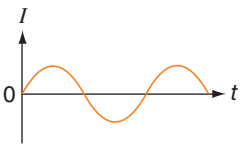


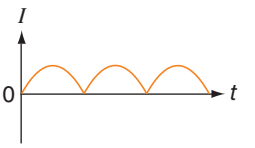
圖 a

考慮圖 a 的發電機。如果線圈勻速轉動，輸出電流 I 怎樣隨時間 t 改變？

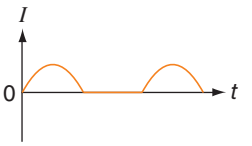
A



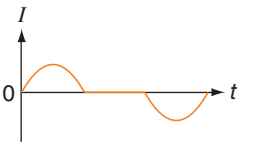
B



C



D



★2

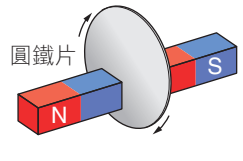
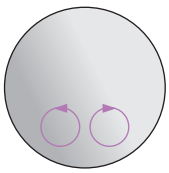


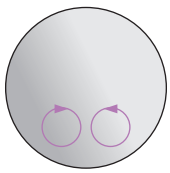
圖 b　觀察者

圓鐵片在兩支磁棒的兩極之間沿順時針方向以恆速轉動（圖 b）。從觀察者的方向，下列哪一幅圖最能展示渦電流在鐵片中的流動情況？

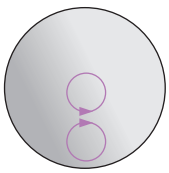
A



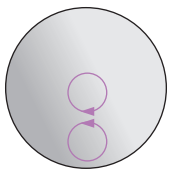
B



C



D



★3 一個線圈繞在鐵棒上（圖 c）。一個鋁環一直浮在線圈上方的半空中。電源可能輸出下列哪種電流？

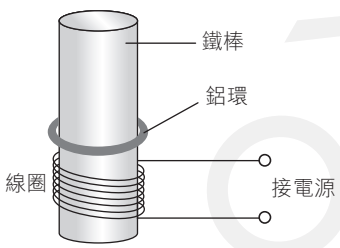


圖 c

(1) 交流電

(2) 穩定的直流電

(3) 變化不定的直流電

A　只有 (1)　　B　只有 (2)

C　只有 (1) 和 (2)　　D　只有 (1) 和 (3)

★4 圖 d 顯示一部簡單發電機，操作時線圈以勻速轉動。

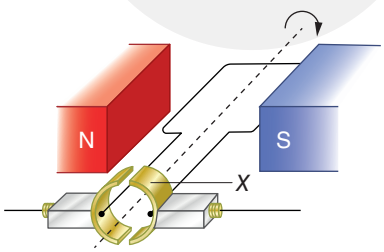


圖 d

(a) 寫出組件 *X* 的名稱及功能。

(b) 草繪線圖以顯示線圈轉動一周時，輸出電流怎樣隨時間改變。初始時線圈在圖 d 所示的位置。

(c) 草繪另一線圖，以顯示線圈轉速增加至原來的兩倍時，輸出電流怎樣隨時間改變。

★5

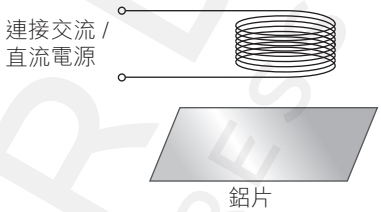


圖 e

線圈固定於鋁片上方（圖 e）。在以下情況中，鋁片會變熱嗎？

(a) 把穩定的直流電源連接到線圈，並開啟 10 分鐘

(b) 把交流電源連接到線圈，並開啟 10 分鐘

★6 圖 f 是微音器的結構示意圖。

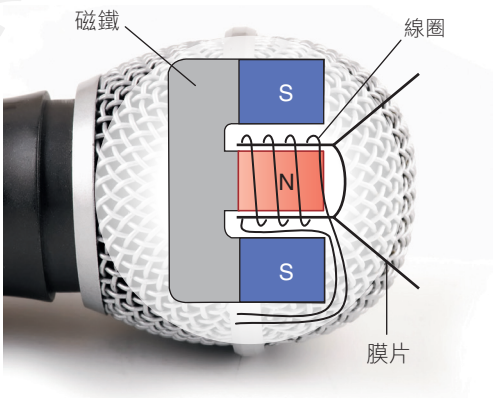


圖 f

(a) 描述聲波到達膜片時會發生甚麼事情。

(b) 假設膜片正向右移動，試在圖 f 中標示線圈中感生電流的方向。

(c) 寫出兩個增大輸出訊號振幅的方法。

(d) 試描述聲波進入微音器時出現的能量轉換。

Ext

7.3 法拉第定律的定量處理

DSE 重點

定義磁通量 $\Phi = BA\cos\theta$，並以韋伯 (Wb) 作為磁通量的單位。

闡釋磁場 B 為磁通量密度。

1 磁通量和磁通量密度

a 磁通量

為了計算感生電動勢的量值，法拉第引入**磁通量**，用來量度通過某面積的磁力線數量。磁通量的符號是 Φ，國際單位是**韋伯 (Wb)**。

Φ 是希臘字母，讀音為「phi」。

考慮一個勻強磁場 B 垂直通過面積為 A 的單匝線圈，即 B 與線圈的法線互相平行（圖 7.3a）。通過線圈的磁通量 Φ 是：

$$\Phi = BA$$

我們也可以說B與線圈的平面互相平行。

當 B 與線圈的法線互相垂直（圖 7.3b），則沒有磁力線通過線圈，所以 $\Phi = 0$。

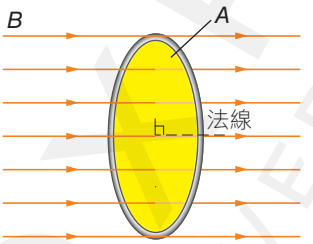


圖 7.3a B 平行於線圈的法線

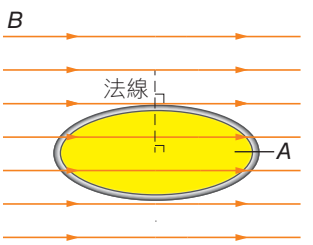
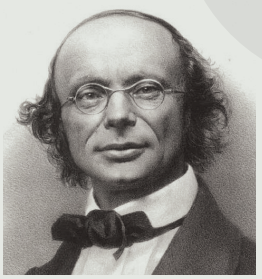


圖 7.3b B 垂直於線圈的法線

知多一點

韋伯 (1804–1891)

1846年，德國物理學家**韋伯**把電學和磁學統一，成為一個基本力定律。他亦找出原子間的作用力與勢能的關係，又發明了力測電流計以量度微弱的電流。磁通量的單位就是以他命名的。



知多一點

用穿過方框的水柱來模擬磁通量

你想想雨淋式花灑頭（圖 a），或會更容易明白磁通量。水柱就像磁力線。如果在花灑頭下方放置一個方框，通過方框的水柱數量（圖 b）就像通過線圈的磁通量（圖 c）。

較大的方框可包圍較多水柱。同樣，較大的線圈可包圍較多磁力線，磁通量也會較大。



圖 a

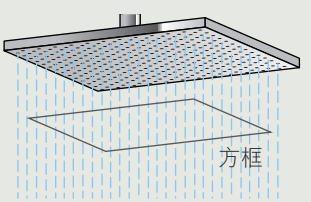


圖 b

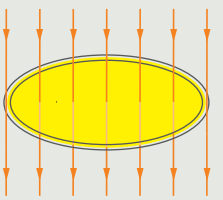


圖 c

磁通量 magnetic flux　韋伯 weber (Wb)　韋伯 Wilhelm Weber

Ext

如果磁場 B 與線圈的法線形成夾角 θ（圖 7.3c），則只有**平行於線圈法線**的分量才會影響磁通量（圖 7.3d）。因此，$\Phi = (B\cos\theta)A$。

1 Wb = 1 T m^2 ▶

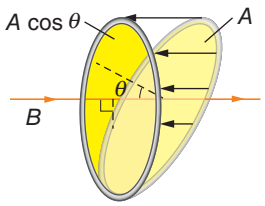
磁通量 (Wb) ····· 線圈面積 (m^2)

$$\Phi = BA\cos\theta$$

磁場 (T) ····· B 與線圈法線的夾角 (°)

計算垂直於 B 的有效面積，也可得到相同的結果。用這個方法計算，

$\Phi = B(A\cos\theta) = BA\cos\theta$



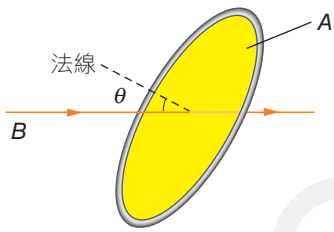


圖 7.3c B 與線圈的法線形成夾角 θ

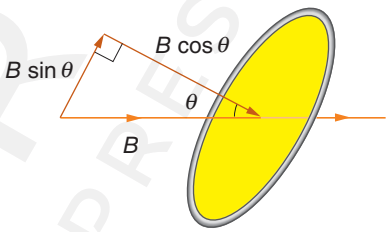


圖 7.3d B 平行和垂直於線圈法線的兩個分量

b 磁通匝鏈數

當勻強磁場 B 通過 N 匝線圈，通過線圈的總磁通量稱為**磁通匝鏈數**，等於 $N\Phi$，其中 Φ 是通過每匝線圈的磁通量（圖 7.3e）。

磁通匝鏈數 = $N\Phi$

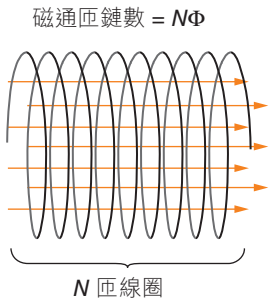


圖 7.3e 通過 N 匝線圈的磁通匝鏈數

c 磁通量密度

重新排列方程 $\Phi = BA$，得出

$$B = \frac{\Phi}{A}$$

相關知識

第 5.1 課已學過磁通量密度一詞。 ▶

根據方程，磁場 B 的強度可以定義為每單位面積的磁通量，因此磁場的強度也可稱為**磁通量密度**。磁通量密度的單位是**韋伯每平方米 (Wb m^{-2})**，或式斯拉 (T)。

1 T = 1 Wb m^{-2}

磁通匝鏈數 magnetic flux linkage　　磁通量密度 magnetic flux density

Ext

例題 7 計算磁通匝鏈數

面積為 4 cm^2 的 10 匝線圈處於磁通量密度為 2×10^{-3} T 的勻強磁場中。求以下情況中通過線圈的磁通匝鏈數：

(a) 線圈的法線與磁場互相平行（圖 a）

(b) 線圈的法線與磁場成 30° 角（圖 b）

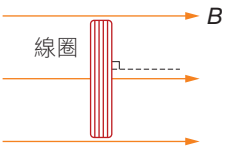


圖 a

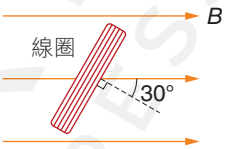


圖 b

題解

(a) 磁通匝鏈數

$= N\Phi = N(BA) = (10)(2 \times 10^{-3})(4 \times 10^{-4}) = 8 \times 10^{-6}$ Wb

(b) 磁通匝鏈數

$= NBA \cos\theta = (8 \times 10^{-6}) \cos 30° = 6.93 \times 10^{-6}$ Wb

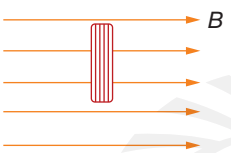
快測 7

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

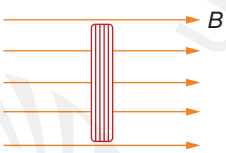
Google Forms　Microsoft Forms

1 下列哪個情況中，通過線圈的磁通量較大？

A 線圈較小

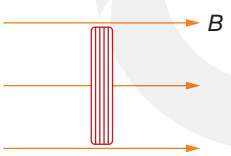


B 線圈較大

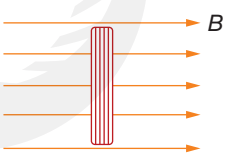


2 下列哪個情況中，通過線圈的磁通量較大？

A 磁場較弱



B 磁場較強



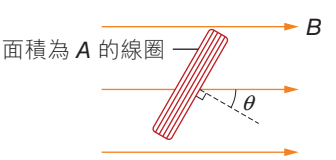
3 下列哪項是磁通量的單位？

☐ Wb　☐ Wb m^{-2}

☐ T　☐ T m^2

4 是非題：兩個單匝線圈置於勻強磁場內，通過較大線圈的磁通量必定大於通過較小線圈的磁通量。 (✓ / ✗)

5 磁場 B 與線圈法線的夾角為 θ。線圈有 N 匝，面積為 A。



完成下表。

	B / mT	A / cm^2	θ	N	$N\Phi$ / Wb
(a)	0.5	10	90°	5	
(b)	2	16	60°		1.6×10^{-5}

Ext

簡易練習 3

1 水柱從雨淋式花灑頭均勻落下，密度為每平方米 2400 條。一個 10 cm × 10 cm 的方框置於花灑頭下方（圖 a）。

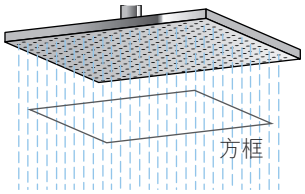


圖 a

估算下列情況中通過方框的水柱數量。

(a) 方框水平擺放

(b) 方框垂直擺放

(c) 方框的法線與垂直線成 60° 角

2 面積為 10 cm^2 的單匝圓形線圈置於磁通量密度為 0.02 Wb m^{-2} 的勻強磁場中，磁場垂直通過線圈，通過線圈的磁通量是多少？

3 面積為 3×10^{-4} m^2 的 20 匝線圈置於強度為 2×10^{-3} T 的勻強磁場中。求下列情況中通過線圈的磁通匝鏈數。

(a) 磁場平行於線圈的法線（圖 b）

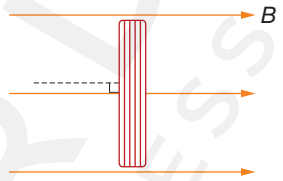


圖 b

(b) 磁場與線圈的法線成 30° 角（圖 c）

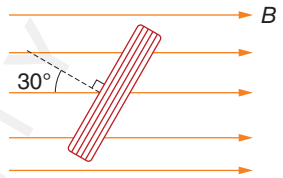


圖 c

DSE 重點

說出法拉第定律 $\varepsilon = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$，並應用其計算平均感生電動勢。

DSE 試題

17(1A)Q28,
19(1B)Q9(a), (b),
22(1B)Q9

2 以數學形式表達法拉第定律

利用磁通量，法拉第定律可以改寫為：

感生電動勢相等於磁通量的變化率，或磁通量的切割率。

感生電動勢可以用數學形式來表達：

感生電動勢 (V) $\varepsilon = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$ 磁通量的變化 (Wb)，時間的變化 (s)

以上方程加上負號，表示根據楞次定律，感生電動勢抗衡或傾向抗衡引起它的磁通量變化。由於我們通常只會用這條方程來找出感生電動勢的量值，因此往後的計算會略去方程中的負號。

Ext

在 N 匝的線圈中，感生電動勢的量值變成：

$$\varepsilon = N \times \left(\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}\right) = \frac{\Delta(N\Phi)}{\Delta t}$$

這相等於磁通匝鏈數的變化率。

☆ 香港中學文憑考試 2019 年卷一乙部 Q9(b)

例題 8　變化的磁場和轉動的線圈

面積為 0.01 m^2 的 10 匝方形線圈置於 4 mT 的勻強磁場內，磁場指入頁面（圖 a）。求下列情況中，線圈中感生電動勢的平均值。

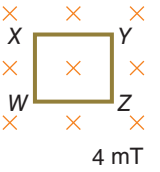


圖 a

(a) 磁場在 0.2 s 內降至零

(b) 磁場降至零，然後方向反轉，變為指出頁面的 4 mT 磁場，整個過程歷時 0.2 s（圖 b）

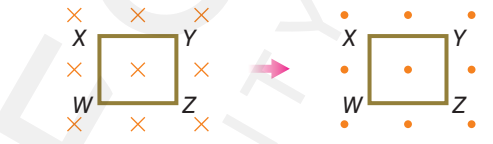


圖 b

(c) 線圈在 0.5 s 內轉動 180°（圖 c）

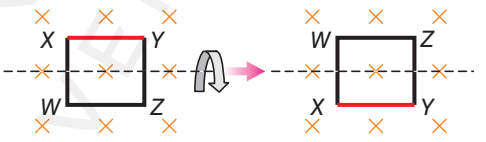


圖 c

題解

(a) $\varepsilon = \dfrac{\Delta(N\Phi)}{\Delta t} = \dfrac{\Delta(NBA)}{\Delta t} = NA \times \dfrac{\Delta B}{\Delta t} = (10)(0.01)\left(\dfrac{4 \times 10^{-3} - 0}{0.2}\right)$

$= 2 \times 10^{-3}$ V

(b) $\Delta\Phi = \Delta(BA) = (4 \times 10^{-3})(0.01) - [-(4 \times 10^{-3})(0.01)] = 8 \times 10^{-5}$ Wb

$\varepsilon = N\dfrac{\Delta\Phi}{\Delta t} = (10)\left(\dfrac{8 \times 10^{-5}}{0.2}\right) = 4 \times 10^{-3}$ V

(c) $\Delta\Phi = 8 \times 10^{-5}$ Wb

$\varepsilon = N\dfrac{\Delta\Phi}{\Delta t} = (10)\left(\dfrac{8 \times 10^{-5}}{0.5}\right) = 1.6 \times 10^{-3}$ V

提提你

利用 ΔB 的量值來計算 ε 的量值。

提提你

當 B 的方向反轉，B 會以相反方向通過線圈，所以 Φ 從 BA 變為 $-BA$。

提提你

線圈轉動 180° 後，B 會以相反方向通過線圈，所以 $\Delta\Phi$ 與 (b) 相同。

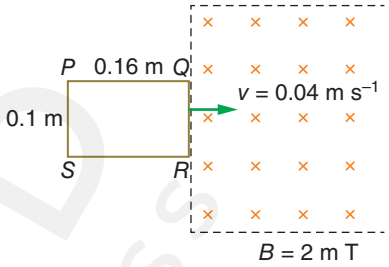
想一想

(c) 的線圈在 0.25 s 內轉動 90°時，ε 的平均值是多少？

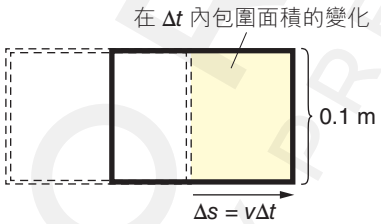
Ext

例題 9 磁通量的切割率

導電線圈 $PQRS$ 以 0.04 m s^{-1} 的恆速率移動，並進入 2 mT 的勻強磁場中。線圈進入磁場時，QR 兩端的感生電動勢是多少？



題解



在時距 Δt 內，磁場內線圈面積的變化為：

$$\Delta A = 0.1 \times v\Delta t = 0.1(0.04)\Delta t = 0.004\Delta t$$

$$\varepsilon = \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = \frac{\Delta(BA)}{\Delta t} = B \times \frac{\Delta A}{\Delta t} = (2 \times 10^{-3}) \times \frac{0.004\Delta t}{\Delta t} = 8 \times 10^{-6}\ \text{V}$$

想一想

1 感生電流指向哪個方向？

2 當整個線圈在磁場內，ε 是多少？

知多一點

電子的運動

考慮導體中自由電子的運動也可以得到相同的結果。你知道怎樣做嗎？

▶ p.319

應用例題 9 的技巧就可以找出導電棒兩端的感生電動勢。考慮長度為 L 的金屬棒 XY 在磁場 B 內以恆定速率 v 向右移動（圖 7.3f）。

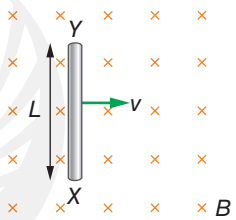


圖 7.3f 金屬棒 XY 在磁場內移動

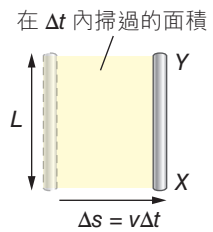


圖 7.3g 在時間 Δt 內 XY 掃過的面積。

在時間 Δt 內，XY 掃過的面積是 $Lv\Delta t$（圖 7.3g）。因此，

$$\Delta\Phi = \Delta(BA) = B\Delta A = BLv\Delta t$$

$$\varepsilon = \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = \frac{BLv\Delta t}{\Delta t} = BLv$$

ε 與 B、L 和 v 成正比，這與第270頁實驗7b的結果一致。 ▶

Ext

Google Forms　Microsoft Forms

快測 8

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 面積為 A、匝數為 N 的線圈置於磁場 B 內，磁場與線圈的法線互相平行（圖 a）。在時間 Δt 內，磁場的變化是 ΔB。完成下表。

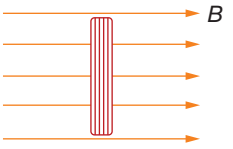


圖 a

	A / cm^2	N	ΔB / mT	Δt / s	ε / mV
(a)	20	1	10	0.1	
(b)	5	200		0.05	3

2 面積為 A、匝數為 N 的線圈置於磁場 B 內（圖 b）。線圈的法線與磁場之間的夾角在時間 Δt 內從 θ_1 變為 θ_2。完成下表。

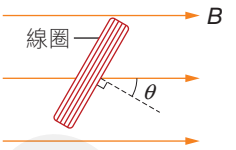


圖 b

	A / cm^2	N	B / mT	θ_1	θ_2	Δt / s	ε / mV
(a)	4	10	2	0°	90°	0.01	
(b)	16	20	5	60°	20°		0.141

3 長度為 L 的金屬棒以速率 v 移動，並垂直切割磁場 B。完成下表。

	L / cm	B / mT	v / m s^{-1}	ε / mV
(a)	10	0.5	8	
(b)	15	2		1.5

簡易練習 4

1 在 2.5 mT 的勻強磁場中，匝數為 5、面積為 0.01 m^2 的線圈在 1.2 s 內轉動 40°（圖 a）。線圈初始時平行於磁場。線圈中的平均感生電動勢的量值是多少？

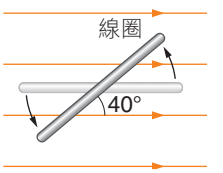


圖 a

2 匝數為 20 的線圈以 1 cm s^{-1} 的恆速率移離 1.6×10^{-4} Wb m^{-2} 的勻強磁場。PQ 兩端的感生電動勢的量值是多少？

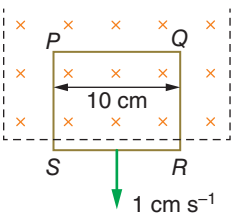


圖 b

3 在 5 mT 的勻強磁場中，一根長 10 cm 的導電棒在 0.5 s 內向右移動 8 cm（圖 c）。導電棒兩端的感生電動勢的量值是多少？

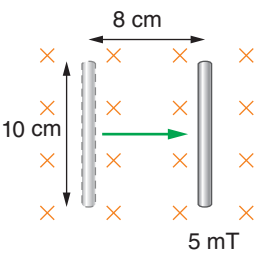


圖 c

☆ 香港中學文憑考試 2017 年卷一甲部 Q28、2018 年卷一乙部 Q9

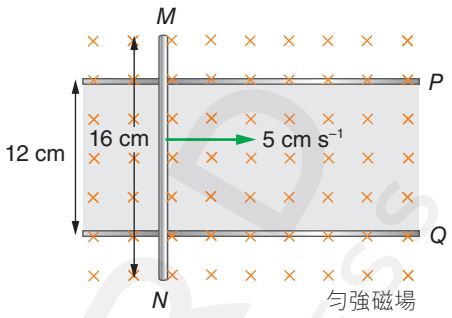
→ 這影片展示如何解答這問題。

影片

Ext

DSE 訓練 3 金屬棒沿平行金屬導軌移動

勻強磁場內，金屬棒 MN 以恆速率 5 cm s^{-1} 沿兩條光滑的平行金屬導軌向右移動。磁場指入頁面，磁通量密度為 1.5 mT。金屬棒長 16 cm，兩條導軌相距 12 cm。



(a) 求 MN 兩端的感生電動勢。 (2 分)

(b) 金屬棒中有沒有感生電流穩定流動？試解釋答案。 (2 分)

(c) 導軌末端 P 和 Q 以一個 2 Ω 電阻器連接。假設裝置其他導電部分的電阻可以略去不計。

(i) 求通過電阻器的電流。 (3 分)

(ii) 寫出金屬棒中電流的方向。 (1 分)

(iii) 連接電阻器後，金屬棒需要外力來保持以恆速率移動。試解釋原因，並寫出所需外力的方向。 (3 分)

題解

(a) $\varepsilon = BLv$

$= (1.5 \times 10^{-3})(0.16)(0.05)$ 1M

$= 1.2 \times 10^{-5}$ V 1A

(b) 沒有， 1A

因為金屬棒沒有連接到閉合電路。 1A

常見錯誤

學生或誤以為感生電流可以在不完整的電路中穩定地流動，例如流到金屬棒的一端並在那裏停下。

(c) (i) $\varepsilon = BLv$

$= (1.5 \times 10^{-3})(0.12)(0.05)$

$= 9 \times 10^{-6}$ V 1M

常見錯誤

學生計算感生電流時，或會誤將整支金屬棒的長度計算在內，但其實電流只會流過兩條導軌之間的金屬棒部分，所以只須計算該部分的長度。

$I = \dfrac{\varepsilon}{R}$

$= \dfrac{9 \times 10^{-6}}{2}$ 1M

$= 4.5 \times 10^{-6}$ A 1A

(ii) 向上 1A

應用弗林明右手定則。

(iii) 根據楞次定律，有一道向左的磁力作用於金屬棒，以抗衡金屬棒的向右運動。 1A

金屬棒需要外力來平衡這道磁力，才能保持以恆速率向右移動。 1A

因此，這道外力指向右。 1A

常見錯誤

學生或會混淆磁力和所需外力。

如果電路斷開，不會有電流流動，也不需要外力來保持金屬棒移動。

▶ 複習 7 Q14 (p.312)、Q30 (p.316)

Ext

DSE 重點

以探察線圈檢測磁場。

3 探察線圈

第 5 課介紹過量度磁場強度的工具，包括**探察線圈**（圖 7.3h）。探察線圈用來量度**變化不定**的磁場，它基本上是一個扁平細小的圓形線圈，使用時通常會連接到示波器。

影片

→ 這影片示範用探察線圈量度磁場。



圖 7.3h 探察線圈

當線圈置於變化不定的磁場 B 內，線圈兩端便會感生出電動勢 ε，示波器會顯示 ε 的波形，根據波形就可推斷出磁場的量值和頻率。

要注意：

1 使用探察線圈時，線圈的平面應該垂直於磁場（圖 7.3i）。

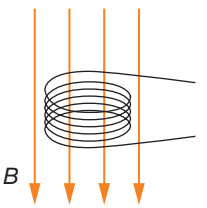


圖 7.3i 線圈應垂直於磁場

2 線圈兩端的感生電動勢的量值為：

$$\varepsilon = N\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = NA\frac{\Delta B}{\Delta t}$$

由於 ε 與 N 成正比，N 增加可以提升探察線圈的靈敏度，因此探察線圈通常有數千匝。另一方面，A 通常很小（約 1 cm^2），這樣才能準確量度到某特定位置的磁場。

3 探察線圈**無法測量穩定的磁場**，因為線圈中沒有感生電動勢。

快測 9

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

Google Forms　Microsoft Forms

1 學生把探察線圈連接到示波器以量度變化不定的磁場。下列哪種情況中，示波器顯示的跡線會達到峯值？

A 磁場量值最大的時候

B 磁場的變化率最大的時候

C 磁場量值最小的時候

2 探察線圈連接到示波器。探察線圈置於以下哪個位置，示波器所顯示的讀數才不會是零？

A 置於磁棒前

B 置於連接交流電源的導線旁

C 置於連接穩定直流電源的螺線管內

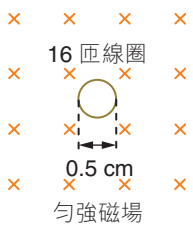
探察線圈 search coil

Ext

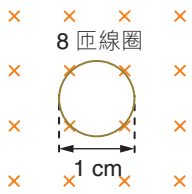
單元練習 7.3

★1 下列各情況中的磁場都相同，通過哪一個線圈的磁通匝鏈數最大？

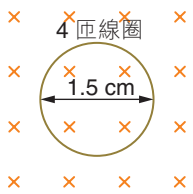
A



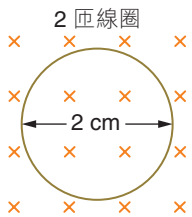
B



C



D



★2 交流電產生不斷變化的磁場，某探察線圈置於磁場內，並感生出電動勢。以下哪項改變會增加最大感生電動勢？

(1) 增加探察線圈的線圈面積

(2) 增加探察線圈的匝數

(3) 增加交流電的頻率

A 只有 (1)

B 只有 (1) 和 (2)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

★3 一個面積為 A 的導電環在勻強磁場中轉動 90°，變成與磁場平行（圖 a）。整個過程歷時 0.2 s，導電環內感生出的平均電動勢為 ε。估算在轉動之前，通過環的磁通量。

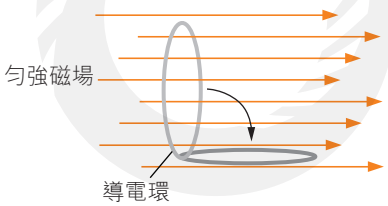


圖 a

A $\dfrac{\varepsilon}{5A}$

B $5\varepsilon A$

C $\dfrac{\varepsilon}{5}$

D 5ε

★4 某探察線圈連接到示波器，以量度連接到交流電源的螺線管內的磁場。圖 b 顯示示波器上的跡線。

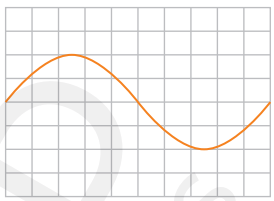
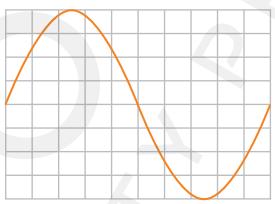


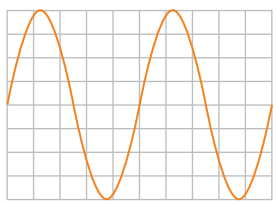
圖 b

如果交流電的頻率增加至原來的兩倍，以下哪幅圖正確顯示示波器的跡線？

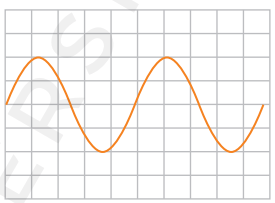
A



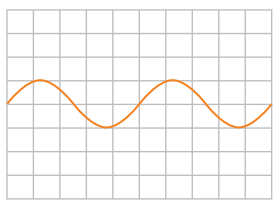
B



C



D



★5 一架飛機正以 270 m s^{-1} 向東飛行，雙翼總長度 L 為 60 m。假設機翼保持水平，地球磁場與機翼成 70° 角，強度為 1.70×10^{-4} T（圖 c）。

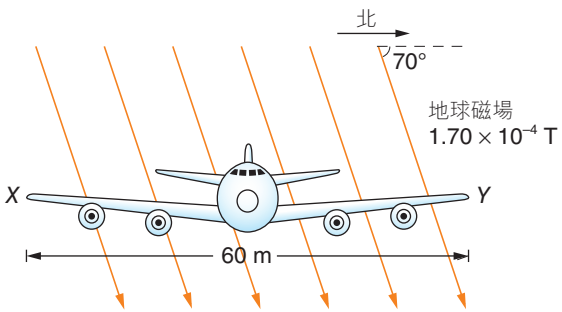


圖 c

(a) 飛機在磁場中飛行時，一邊機翼的尖端變為帶正電。帶正電的是 X 端還是 Y 端？

(b) 求兩邊機翼尖端之間的電勢差 V。

Ext

*6 矩形線圈以5 m s^{-1}的恆定速率移動，並進入0.02 T的勻強磁場（圖 d）。線圈的面積是4 cm × 5 cm，磁場的面積是8 cm × 10 cm。

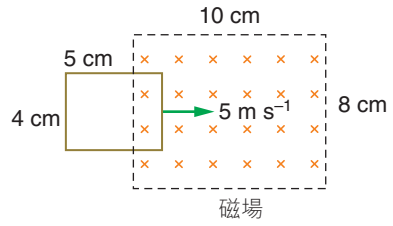


圖 d

(a) 求線圈中的感生電動勢。

(b) 線圈的電阻為5 Ω。求線圈中流動的電流，並寫出所示一刻的電流方向。

(c) 把線圈換成另一個以相同物料製成，但面積為10 cm × 5 cm的線圈（圖 e）。求線圈中的感生電動勢。

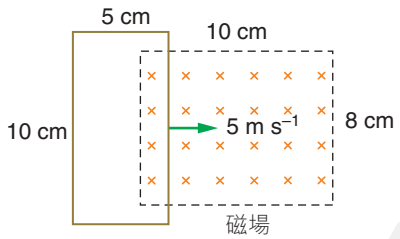


圖 e

*7 在勻強磁場內，金屬棒以固定速率5 m s^{-1}沿兩條光滑的平行金屬導軌向右移動（圖 f）。磁場指入頁面，強度為0.18 T。*X* 與 *Y* 之間的距離是20 cm。一個電阻為0.2 Ω的燈泡連接兩條導軌的末端。假設金屬棒、導軌和導線的電阻可略去不計。

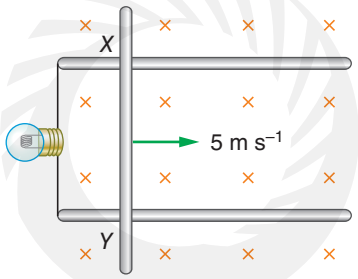


圖 f

(a) *XY* 兩端的感生電動勢的量值是多少？

(b) 求燈泡消耗的功率。

(c) 據此，找出保持金屬棒以勻速移動所需的外力量值。

(d) 舉出兩個增加燈泡亮度的方法。

*8 長度為 *L* 的導電棒置於勻強磁場 *B*，沿 *O* 點轉動，每秒轉動2圈（圖 g）。試以 *B* 和 *L* 來表示導電棒兩端的感生電動勢。 BL

[提示：切割的磁通量 ∝ 金屬棒掃過的面積]

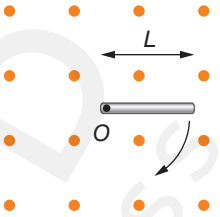


圖 g

*9 圖 h 顯示一個簡單直流發電機。磁極之間產生強度為0.05 T的勻強磁場，線圈有400匝，面積為2 cm × 2 cm。

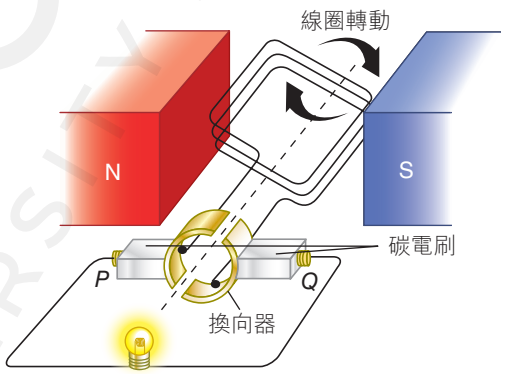


圖 h

(a) 下列各情況中，線圈在甚麼位置？

(i) 通過線圈的磁通量達到最大值

(ii) 感生電動勢達到最大值

(b) 在圖 h 中畫出通過燈泡的電流方向。

(c) 線圈每分鐘轉300圈。求 *PQ* 兩端的平均電動勢。

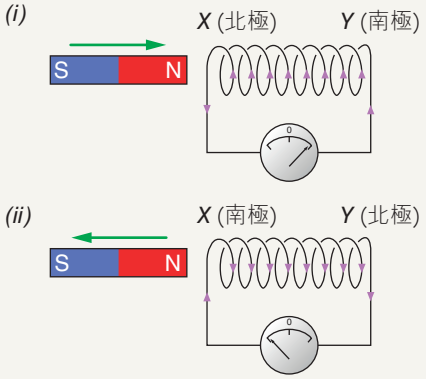
[提示：換向器多久反轉連接一次？這段時間內磁通量的變化是多少？]

概念摘要 7

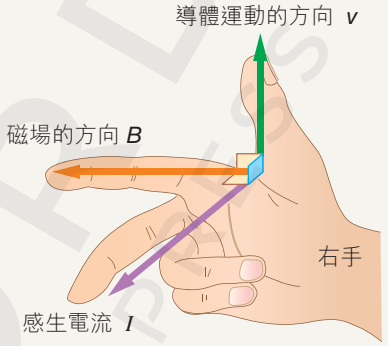
1 電磁感應

楞次定律

感生電流（或電動勢）與產生它的變化抗衡，或傾向與這個變化抗衡

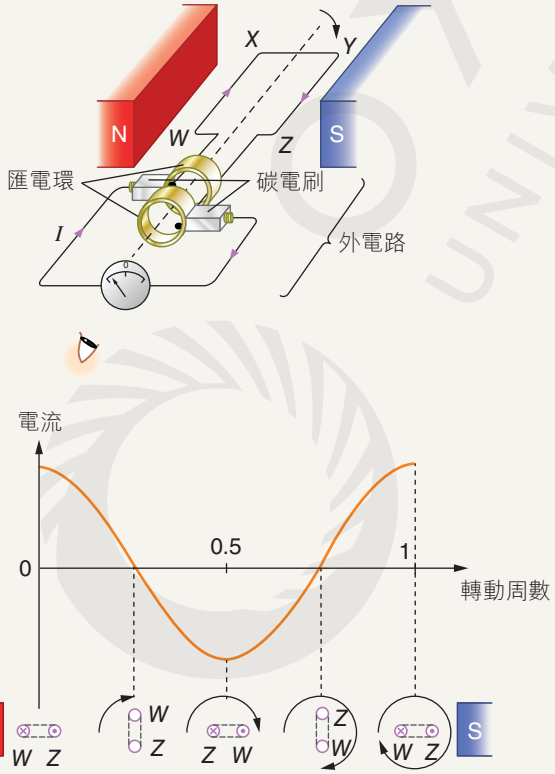


弗林明右手定則



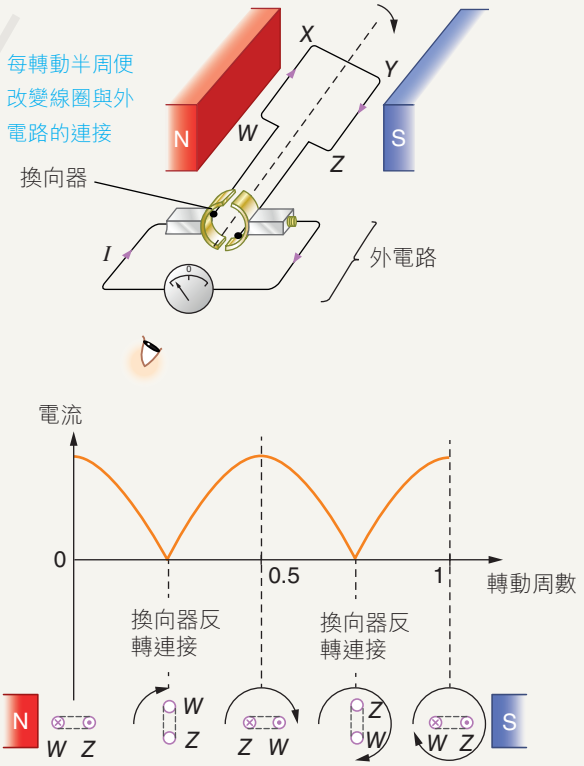
2 發電機

交流發電機



直流發電機

每轉動半周便改變線圈與外電路的連接

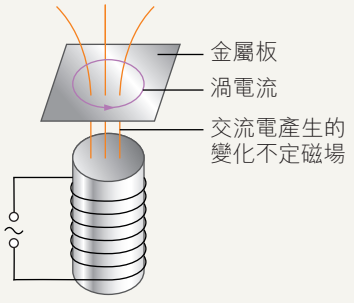


當線圈平行於磁場，I 值最大。

當線圈垂直於磁場，I 值為 0。

3 渦電流

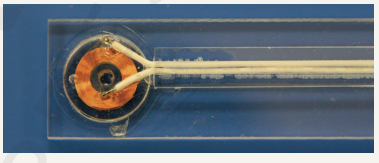
- 在導體內繞圈流動的感生電流



- 應用：電磁爐、渦電流制動器

4 探察線圈

- 多匝小線圈
- 量度變化不定的磁場

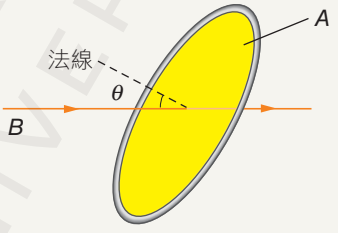




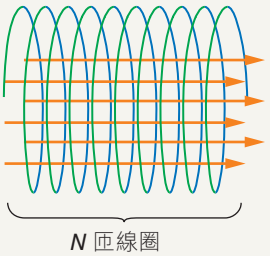
5 磁通量 Ext

磁通量 Φ

- $\Phi = BA\cos\theta$
- 單位：韋伯 (Wb)

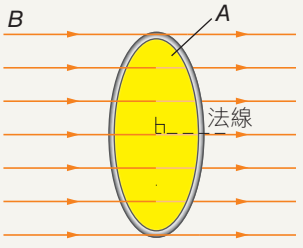


磁通匝鏈數 $= N\Phi$



磁通量密度

- 相等於磁場 B
- $B = \dfrac{\Phi}{A}$
- 單位：T 或 Wb m^{-2}



6

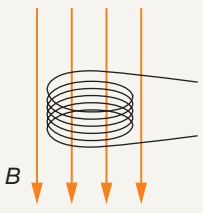
法拉第定律 Ext

- 線圈匝數為 1 時，感生電動勢的量值是：

$$\varepsilon = \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$$

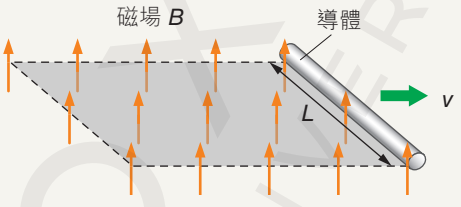
- 線圈匝數為 N 時，感生電動勢的量值是：

$$\varepsilon = N \times \left(\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}\right) = \frac{\Delta(N\Phi)}{\Delta t}$$



- 導體切割磁力線時：

$$\varepsilon = BLv$$



Q29 考試報告：在 (a) 部，極少考生能取得滿分，他們忽略了當產生了穩定的磁場而渦電流停止流動後，鋁環會跌回線圈上。有些考生似全不明白楞次定律以致沒法清楚表達，更有考生混淆了題中儀器與楞次定律的儀器——穿越金屬管的小磁石——及錯誤描述該定律可在不同情況下均能驗證，如在電源開啟或關掉時比較鋁環沿鐵架下跌的速率。個別考生在 (b)(ii) 部未能寫出精確答案，只會說沒有改變或沒有觀察等等。

Q30 考試報告：雖然考生在 (a)(i) 部多能正確指出電流 *I* 的方向，但很少提到電流所生之磁力，以及需要一外力跟其平衡以維持棒的勻速運動。很多考生在 (a)(iii) 部應用法拉第定律去證明方程，而不是按題目要求考慮輸入的機械功率。部分考生在 (b)(ii) 部計算感生電動勢時，分解磁場或轉換單位時出錯。很多考生不理解一導電桿上所感生電動勢與電荷分佈的關係。考生在 (b)(iii) 部的表現差劣。較弱的考生只根據電路是開路與否，去決定是否有電流。部分考生指沿相反方向流動的感生電流會互相抵消。

Q31 考試報告：考生表現差劣。考生在 (a)(i) 部多引用楞次定律，並說出由於磁場強度的減少而引致磁通量改變，但卻忘記提及驅動感生電流的感生電動勢。即使部分考生在 (a)(ii) 部試圖求出線圈的感生電動勢，但卻把「通量變化」和「總磁通匝鏈數的變化」混淆。很多考生在 (b)(i) 部沒有留意到線圈繞軸勻速旋轉 180° 後，磁通量通過線圈的方向已逆轉了。在 (b)(ii) 部，很多考生誤以為當通過線圈的磁通量為零時，線圈沒有感生電流（事實上當時的磁通量變化是最大的）。(c) 部答得很差。考生多未能準確指出有渦電流感生的位置。考生對 (c)(ii) 部的作答似乎有點隨機——不動、從左到右移動、甚至旋轉或振盪。

詞彙

1	感生電動勢 induced e.m.f.	p.269
2	電磁感應 electromagnetic induction	p.269
3	感生電流 induced current	p.269
4	法拉第電磁感應定律 Faraday's law of electromagnetic induction	p.271
5	楞次定律 Lenz's law	p.272
6	弗林明右手定則 Fleming's right-hand rule	p.275
7	發電機 generator/dynamo	p.281
8	直流發電機 d.c. generator	p.281
9	匯電環 slip rings	p.283
10	交流發電機 a.c. generator	p.283
11	渦電流 eddy current	p.288
12	磁通量 magnetic flux	p.296
13	韋伯 weber (Wb)	p.296
14	磁通匝鏈數 magnetic flux linkage	p.297
15	磁通量密度 magnetic flux density	p.297
16	探察線圈 search coil	p.304

複習 7

多項選擇題

★1 7.1 學生把導電環移離有穩定直流電通過的長直導線（圖 a）。

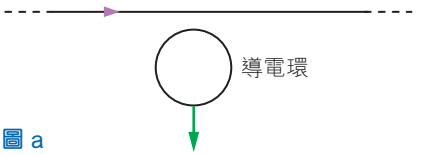


圖 a

導電環中的感生電流沿哪個方向流動？

A 順時針

B 逆時針

C 導電環中感生出的是交流電

D 沒有感生電流

★2 7.1 如圖 b 所示，一道力 F 以恆速度把磁棒拉開，離開螺線管。

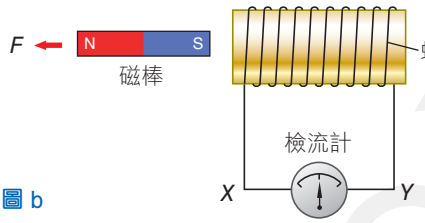


圖 b

下列哪項敘述正確？

(1) 螺線管被磁棒吸引。

(2) 感生電流經檢流計由 X 流向 Y。

(3) 拉力 F 與作用於磁棒的磁力互相抵消。

A 只有 (3)　　B 只有 (1) 和 (2)

C 只有 (1) 和 (3)　　D (1)、(2) 和 (3)

★3 Ext 7.3 一個矩形金屬框的面積是 A，置於勻強磁場 B 之中。金屬框的平面與磁場之間的夾角是 60°。時間 t 內，磁場的磁通量密度穩定地從 B 減至零。求該時段內金屬框中所產生的感生電動勢。

A $\dfrac{BA}{2t}$　　B $\dfrac{BA}{\sqrt{3}t}$

C $\dfrac{\sqrt{3}BA}{2t}$　　D $\dfrac{2BA}{\sqrt{3}t}$

★4 7.1

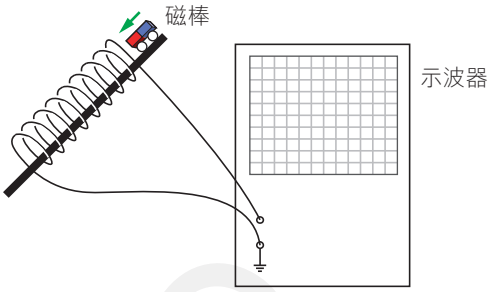
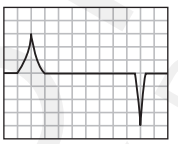
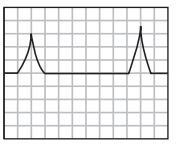
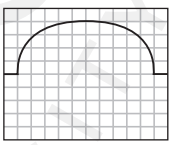


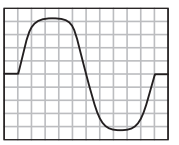
圖 c

一條軌道穿過斜放的長螺線管（圖 c），螺線管的兩端連接到示波器。一輛裝有磁棒的玩具車沿軌道滑下。下列哪幅圖最能代表示波器上顯示的跡線？

A 

B 

C 

D 

（第 5 至 6 題）長度為 L 的金屬棒 XY 以恆速度 v 在勻強磁場 B 中移動（圖 d），磁場指入頁面，金屬棒向右移動。金屬棒與磁場垂直，但與 v 成 30° 角。

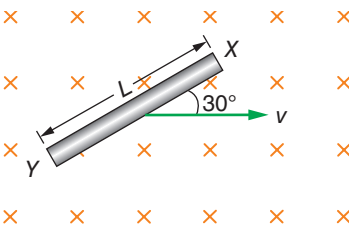


圖 d

★5 7.1 下列哪項敘述**不正確**？

A 金屬棒中感生出穩定的電流。

B 磁場沒有對金屬棒做功。

C X 端帶正電，而 Y 端帶負電。

D 如果 L 增加，XY 兩端的電壓也會增加。

★6 Ext 7.3 求 XY 之間的電勢差。

A 0　　B $BLv \sin 30°$

C $BLv \cos 30°$　　D BLv

★7
7.2 金屬片可沿軸承自由旋轉，裝置放在兩個相異磁極之間（圖 e）。卓偉推了金屬片一下，使它開始轉動。

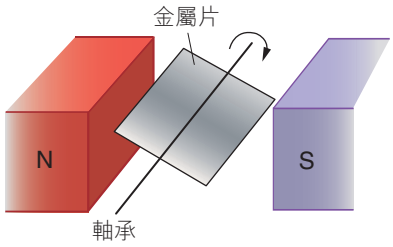


圖 e

金屬片隨後會發生甚麼事情？

(1) 磁場會使金屬片愈轉愈慢。

(2) 金屬片會變熱。

(3) 金屬片中會有渦電流流動。

A 只有 (3)　　B 只有 (1) 和 (2)

C 只有 (2) 和 (3)　　D (1)、(2) 和 (3)

★8
Ext
7.3 下列哪項有關探察線圈的敍述正確？

(1) 探察線圈量度垂直於線圈平面的磁場分量。

(2) 匝數愈多，探察線圈愈靈敏。

(3) 探察線圈可用來量度穩定的磁場。

A 只有 (1)　　B 只有 (1) 和 (2)

C 只有 (2) 和 (3)　　D (1)、(2) 和 (3)

★9
7.1 金屬線圈 *PQRS* 位於勻強磁場中（圖 f）。

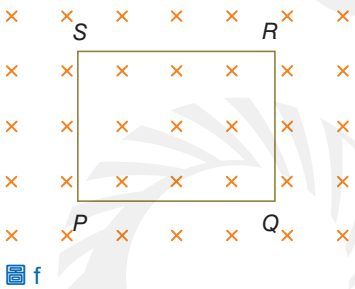


圖 f

下列哪個做法可以在線圈中感生出電流？

(1) 把線圈拉到磁場的左邊，整個線圈保持在磁場內。

(2) 增加磁場的強度。

(3) 沿 *SP* 轉動線圈。

A 只有 (1)　　B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (2)　　D 只有 (2) 和 (3)

★★10
7.1 如圖 g 所示，一條長直導線和一個導電框固定在同一平面上。從時間 $t = 0$ 到 $t = T$，導線中的電流 I 發生變化，而導電框中的感生電流方向不變。

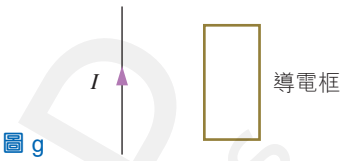
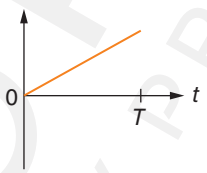
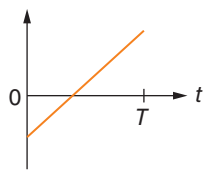
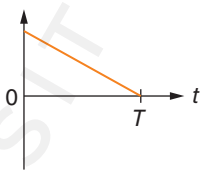


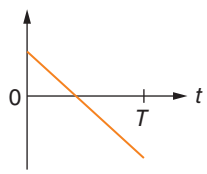
圖 g

下列哪個可能是導線中的電流的 *I*–*t* 關係線圖？

(1)


(2)


(3)


(4)


A 只有 (1) 和 (2)　　B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (3) 和 (4)　　D (1)、(2)、(3) 和 (4)

參看 p.277

（第 11 至 12 題）圖 h 顯示兩條平行的長直導線，它們載有的電流大小相同。導電框以恆定速度 v 向右移動，在時間 t_1 和 t_2 分別位於位置 *X* 和 *Y*。

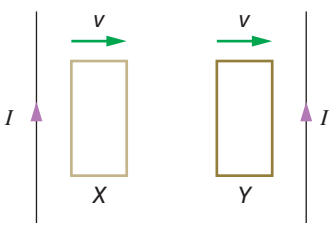


圖 h

★★11
7.1 感生電流在導電框中向哪個方向流動？

	在時間 t_1	在時間 t_2
A	順時針方向	順時針方向
B	順時針方向	逆時針方向
C	逆時針方向	順時針方向
D	逆時針方向	逆時針方向

參看 p.277

★★12 7.1 作用於導電環上的磁力指向哪個方向？

	在時間 t_1	在時間 t_2
A	向左	向左
B	向左	向右
C	向右	向左
D	向右	向右

▶ 參看 p.277

13 香港中學文憑考試 2015 年卷一甲部 Q24 7.1

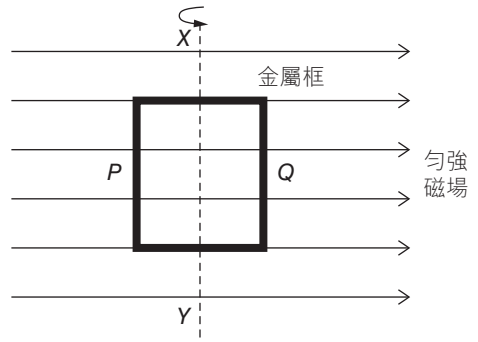


圖 i

一個在勻強磁場內的金屬方框使繞其軸 XY 穩定地旋轉。在圖示一刻，方框處於紙面上且 P 邊的運動為走出紙面而 Q 邊則走入紙面（圖 i）。在**圖示一刻**下列哪項敘述是**不正確**的？

A 方框上的感生電動勢為最大。 (17%)

B 方框上所產生的感生電流是逆時針方向流動的。 (44%)

C 作用於 P 邊的磁力的方向為指入紙面。 (26%)

D 方框所受磁力會產生一力矩以對抗方框的旋轉。 (13%)

14 香港中學文憑考試 2017 年卷一甲部 Q28

Ext 7.3 長度為 l 的金屬棒 PQ 放置於平滑的金屬路軌 X 和 Y 之上，在磁場強度為 B、指入紙面的勻強磁場內以恆速率 v 移動。如圖 j 所示，金屬路軌 X 和 Y 相距 d，並接至一電阻為 R 的電阻器。

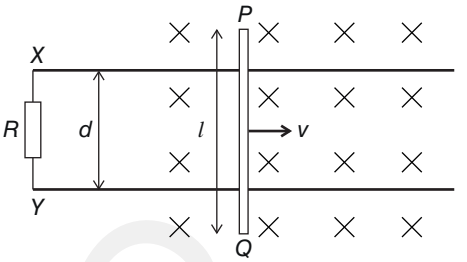


圖 j

下列哪項有關感生電流的描述是正確的？

	量值	方向
A	$\frac{Blv}{R}$	由 X 通過 R 到 Y (28%)
B	$\frac{Blv}{R}$	由 Y 通過 R 到 X (13%)
C	$\frac{Bdv}{R}$	由 X 通過 R 到 Y (46%)
D	$\frac{Bdv}{R}$	由 Y 通過 R 到 X (13%)

15 香港中學文憑考試 2020 年卷一甲部 Q28

7.2 圖示一細小的強磁鐵下墜穿過一中空鋁管（圖 k），會感生渦電流。

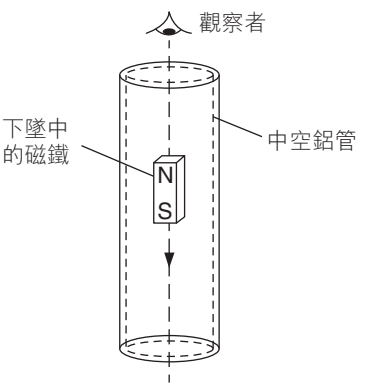


圖 k

就一從上方觀看的觀察者而言，下列哪項正確描述在鋁管所感生電流的方向？

A 磁鐵之上和磁鐵之下皆為順時針 (17%)

B 磁鐵之上和磁鐵之下皆為逆時針 (19%)

C 磁鐵之上為順時針，而磁鐵之下為逆時針 (32%)

D 磁鐵之上為逆時針，而磁鐵之下為順時針 (32%)

16 **香港中學文憑考試 2021 年卷一甲部 Q26**
7.1

如圖 *l* 所示，當一銅棒 *PQ* 以恆速度在一勻強磁場內運動，棒的兩端會感生一電動勢。

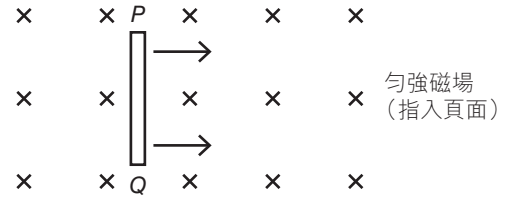


圖 l

以下哪項敘述正確？

(1) 感生電動勢的量值取決於棒的長度。

(2) 棒 *PQ* 猶如一電池般提供一電動勢，而 *P* 為其正極。

(3) 有一力作用於棒並跟其運動對抗。

A 只有 (1) (22%)

B 只有 (3) (21%)

C 只有 (1) 和 (2) (35%)

D 只有 (2) 和 (3) (22%)

考試報告：超過40%的考生誤以為敘述 (3) 正確。他們似乎未察覺棒上並無感生電流流動，因此產生不到對抗的力。

問答題

***17** 磁鐵以彈性索懸於螺線管上方（圖 m）。學生把它稍向下拉然後放開，磁鐵便上下振動。
7.1

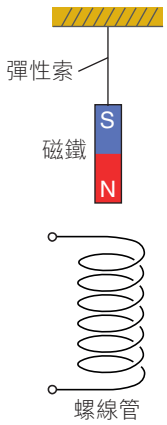


圖 m

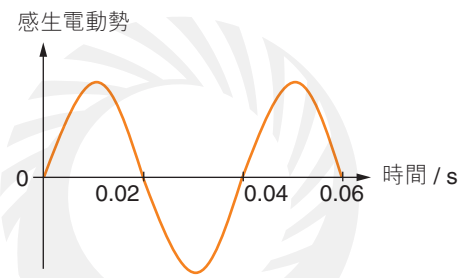


圖 n

(a) 圖 n 顯示螺線管內的感生電動勢怎樣隨時間變化。

(i) 磁鐵在甚麼時候瞬時靜止？ （1 分）

(ii) 舉出兩個加大感生電動勢的方法。 （2 分）

(b) 如果在螺線管兩端連接一個電阻器，會發生甚麼事情？試解釋原因。 （4 分）

(c) 把螺線管和磁鐵互換，變成螺線管上下振動。學生認為螺線管中不會有感生電動勢。他正確嗎？為甚麼？ （2 分）

***18** 一個有縫的銅環以輕繩懸掛。從位置 1 放開銅環後，銅環掃過一個方形、強度為 *B* 的勻強磁場區域，然後到達位置 2（圖 o）。
7.1

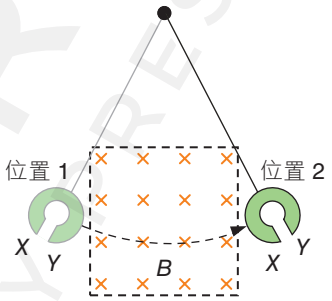


圖 o

(a) 下列各情況中，*X* 端還是 *Y* 端的電勢較高？

(i) 銅環進入磁場

(ii) 銅環離開磁場 （2 分）

(b) 現以大小相同、但沒有縫隙的銅環重複上述過程。這個改變怎樣影響位置 2 的高度？ （3 分）

***19** 如圖 p 所示，磁棒 *X* 穿過銅管下墜。
7.1

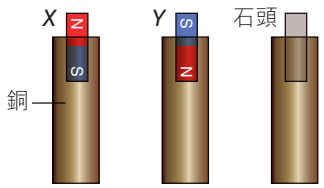


圖 p

(a) 繪畫 *X* 的隔離體圖。 （2 分）

(b) 如果另一相同的磁棒 *Y* 以北極向下在同一位置下墜，作用於磁棒的磁力指向哪個方向？它會以較高速率撞擊地面嗎？ （2 分）

(c) 如果大小和質量相同的石頭在同一位置下墜，它會以較高速率撞擊地面嗎？ （1 分）

★20 Ext 7.3 矩形線圈 $WXYZ$ 正以 8 m s^{-1} 的恆速率離開 0.2 T 的勻強磁場。線圈的電阻為 0.5 Ω。

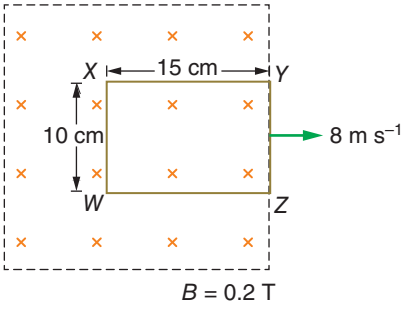


圖 q

(a) (i) 求 WX 兩端的感生電動勢量值。（2 分）

(ii) 求線圈消耗的電功率。（2 分）

(b) 線圈需要外力來保持以恆速度移動。

(i) 求通過 WX 段的感生電流。（2 分）

(ii) 求外力輸出的功率。（1 分）

★21 7.2 圖 r 顯示一台簡單發電機。

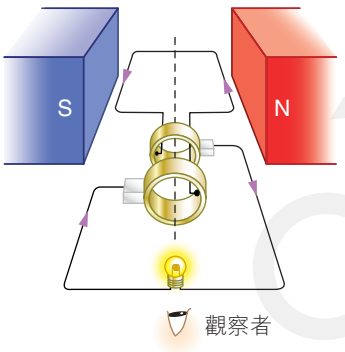


圖 r

(a) 這是一台交流發電機還是直流發電機？（1 分）

(b) 圖 r 中的箭號標示圖示瞬間的電流方向，從觀察者的角度，線圈在這個時刻向哪個方向轉動？（1 分）

(c) 草繪線圖，顯示線圈轉動一周時，感生電流怎樣隨時間 t 變化。取圖 r 所示瞬間為 $t = 0$。（3 分）

(d) 舉出兩個改變，以增加感生電流。（2 分）

★22 綜合題

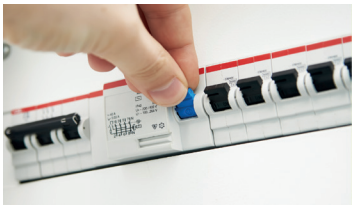


圖 s

漏電斷路器（圖 s 中有藍色開關的斷路器）安裝在供電箱中。當流過活線和中線的電流大小不同，漏電斷路器便會把電路斷開。

圖 t 是漏電斷路器的結構示意圖。活線 (L) 和中線 (N) 非常接近。如果檢測線圈中感生出電動勢，裝置 X 就會把電路斷開。

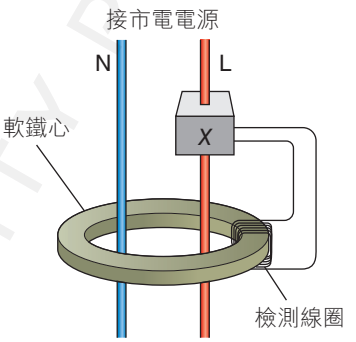


圖 t

(a) 電路正常運作時，為甚麼漏電斷路器不會把電路斷開？（2 分）

(b) 為甚麼 X 安裝在活線上，而非中線上？（1 分）

(c) 漏電斷路器可以在穩定的直流電路運作嗎？試解釋。（2 分）

★23 綜合題 圖 u 顯示一台簡單直流發電機，線圈有 N 匝，面積為 A。

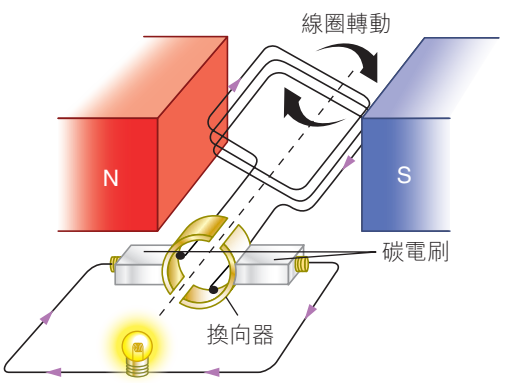


圖 u

(a) 線圈穩定地轉動時，線圈內感生電流的大小會隨時間不斷改變，試解釋原因。（1分）

(b) 圖 v 顯示通過線圈的磁通匝鏈數怎樣隨時間改變。 Ext

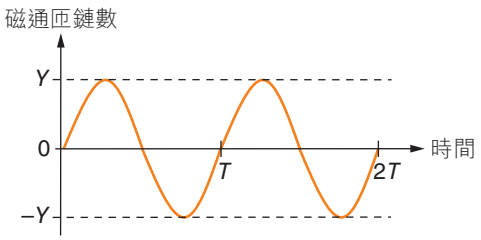


圖 v

(i) 寫出磁通量達到最大值時線圈的方向。（1分）

(ii) 求兩極之間的磁通量密度。（2分）

(iii) 草繪從 $t = 0$ 至 $2T$，通過燈泡的電流對時間的關係線圖。（2分）

★24 7.2 圖 w 顯示單車發電機的結構。

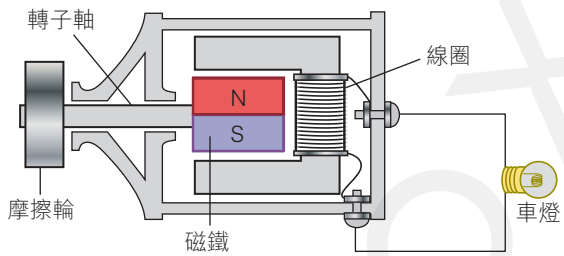


圖 w

(a) 發電機運作時，磁鐵會轉動而線圈則固定不動。指出它較動圈式發電機優勝的一個地方。（1分）

(b) 這台發電機是用來為為單車燈供電的。

(i) 某人踏單車來使車燈亮着。描述過程中的能量轉換。（2分）

(ii) 如果車燈亮着，踏單車時會比較費力。試解釋原因。（2分

★25 Ext 7.3 圖 x 中，長 16 cm、寬 10 cm 的矩形金屬線圈 $PQRS$ 受外力作用，以恆速度 v 移向勻強磁場。圖 y 顯示線圈中的感生電動勢 ε 怎樣隨時間 t 改變。

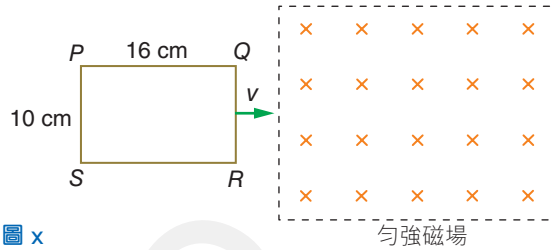


圖 x

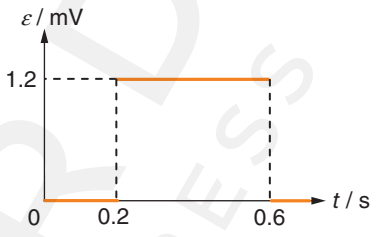


圖 y

(a) $\varepsilon - t$ 線圖下的面積有甚麼物理意義？（1分）

(b) 求磁通量密度的量值。（2分）

(c) 描述從 $t = 0.2$ s 至 $t = 0.6$ s 期間的能量轉換。（2分）

★26 綜合題 圖 z 顯示置於充電座上的可充電式電動牙刷，充電座接上市電電源。

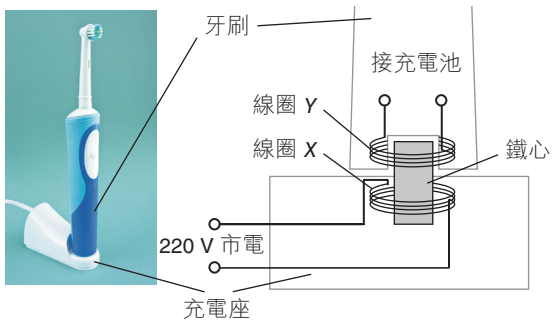


圖 z

(a) 試描述牙刷的充電池是怎樣充電的。（4分）

(b) 圖 aa 的線圖顯示線圈 X 產生的磁場在線圈 Y 內的磁通量密度變化。 Ext

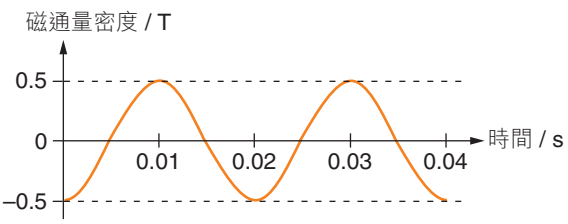


圖 aa

已知線圈 Y 有 122 匝，半徑為 1.4 cm。估算線圈 Y 中感生出的平均電動勢。（3分）

**27 Ext 綜合題 一個半徑為15 cm的圓形導線框置於0.04 T的勻強磁場中，磁場指入頁面，並與導線框的平面成直角（圖 ab）。導線框在0.3 s內沿 X 軸轉動38°。

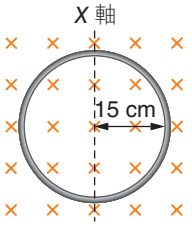


圖 ab

(a) 求這個時段內導線框感生出的平均電動勢。（3分）

(b) 導線的電阻率是 $1.7 \times 10^{-8}\ \Omega\ m$，直徑為2 mm。求導線框中感生出的平均電流，並寫出電流的方向。（3分）

(c) 如果導線的電阻率較高，對於導線框中產生的感生電動勢及電流有甚麼影響？試簡單解釋。（2分）

參看 p.300

**28 Ext 7.3 如圖 ac 所示，面積為10 cm × 10 cm的方形線圈在外力作用下移動，通過強度為25 mT的勻強磁場。線圈在整個過程中以恆定速率移動。線圈在時間 $t = 0$ 進入磁場，PS 一側在 $t = 0.5$ s 離開磁場。

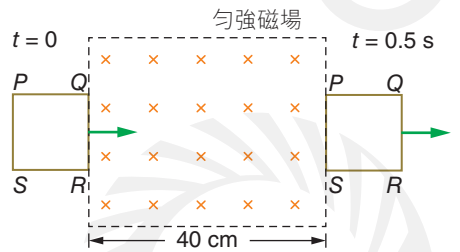


圖 ac

(a) 這0.5秒內通過線圈的最大磁通量是多少？（2分）

(b) 草繪線圖以顯示 $t = 0$ 至 $t = 0.5$ s 期間，通過線圈的磁通量怎樣改變。（4分）

(c) 寫出 (b) 部線圖中斜率的物理意義。（1分）

(d) 寫出感生電流在線圈內流動的時段。（2分）

(e) 線圈的總電阻是0.004 Ω。

(i) 感生電流流過線圈時，線圈消耗的功率是多少？（3分）

(ii) 以順時針為正，草繪感生電流對時間的關係線圖。（4分）

(iii) 在 $t = 0$ 和 $t = 0.2$ s，外力的量值是多少？（3分）

參看 p.303

考試報告見第309頁。

29 香港中學文憑考試 2014 卷一乙部 Q9 7.2

(a) 現提供的儀器包括一個低壓直流電源、一個鋁環、一個開關以及如圖示放置的一個1100 匝線圈和一個鐵架。試以三條接線完成圖中各儀器的接駁，並描述怎樣演示電磁感應中的楞次定律。指出並解釋所得觀察。（6分）

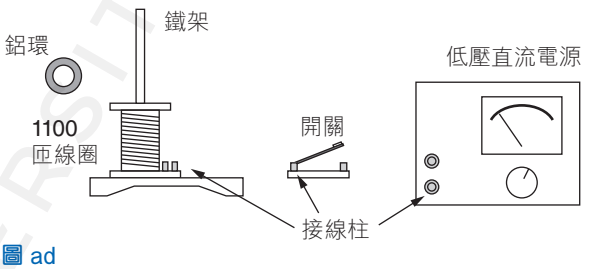


圖 ad

(b) 如果依以下安排重複 (a) 部的實驗，描述會觀察到甚麼。

(i) 使用低壓交流電源運作；（1分）

(ii) 使用低壓交流電源運作，以及一個如圖所示斷開一縫的鋁環 [◯]。（1分）

考試報告見第309頁。

30 香港中學文憑考試 2018 年卷一乙部 Q9 綜合題

(a)

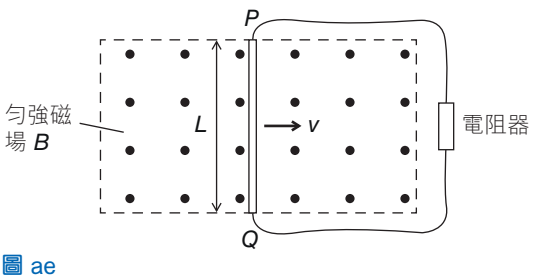


圖 ae

圖 ae 顯示一長度為 L 的金屬棒 PQ，以恆速度 v 於一指出紙面的勻強磁場 B 中運動。當金屬棒切割力場線，PQ 兩端會感生一電動勢 ξ。將棒接至磁場外的一個電阻器，會有一電流 I 於電路中流通。

(i) 在圖 ae 標示出 I 的方向。 (1 分)

(ii) 解釋為何需施以一外力 F 以維持棒 PQ 的勻速運動。求 F，並以題中所提供的物理量表達。 (3 分)

(iii) 這裝置運作有如一發電機。考慮由外力 F 輸入至這裝置的機械功率，證明 $\xi = BLv$. (2 分)

(b) 在某地方，地球磁場的方向沿南北走向而場力線跟水平成角 θ，如圖 af 所示。

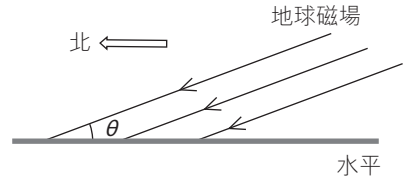


圖 af

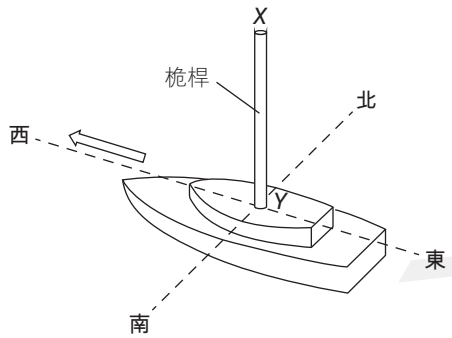


圖 ag

一艘裝有豎直鋁質桅桿的船在海上沿直線向西航行，如圖 ag 所示。桅桿 XY 兩端因而感生一電動勢。

(i) 解釋為甚麼只因為桅桿切割地球磁場的水平分量才感生電動勢。 (1 分)

(ii) 已知：桅桿的長度 $XY = 20$ m

船的速率 $= 6$ m s^{-1}

地球磁場 $= 50$ μT

$\theta = 30°$

參照 (a)(iii) 部，計算 XY 兩端的感生電動勢，並指出在桅桿上自由電子的分佈是較多在端 X、較多在端 Y 還是均勻分佈於 XY。 (3 分)

(iii) 若以一條並排於桅桿的電纜連接 X 和 Y 從而形成一完整電路，試解釋電路會否有電流流通。 (2 分)

考試報告見第 309 頁。

31 香港中學文憑考試 2019 年卷一乙部 Q9

綜合題

一長方形線圈 $PQRS$ 共有 20 匝，每匝面積為 0.005 m^2。線圈處於強度為 0.3 T 指入紙面的勻強磁場 B 之內，如圖 ah 所示。

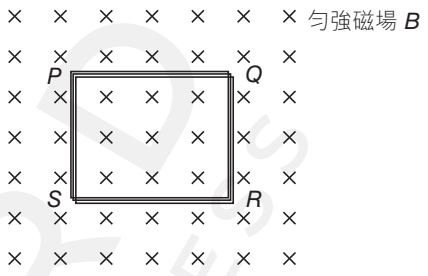


圖 ah

(a) 磁場的強度於 0.5 s 內均勻地減至零。

(i) 解釋為甚麼線圈會感生一電流。 (2 分)

(ii) Ext 計算通過線圈的總磁通匝鍵數改變，以及線圈上感生電動勢 ξ 的值。 (3 分)

(b) 如圖 ai 所示，現於 0.5 s 內使線圈繞軸勻速旋轉 180°。

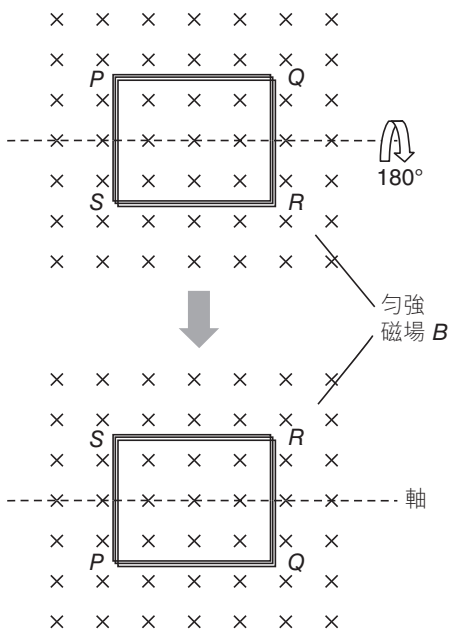


圖 ai

(i) Ext 指出在此情況中通過線圈的總磁通匝鍵數改變的值。 (1 分)

(ii) 於線圈旋轉了 90°的瞬間，感生電流的方向為 $PQRS$、$PSRQ$ 還是在線圈上並沒有感生電流？ (1 分)

(c) 圖 aj 顯示一長方形薄鋁片以長繩懸掛着。鋁片有一部分處於由強磁鐵所提供的勻強磁場內。

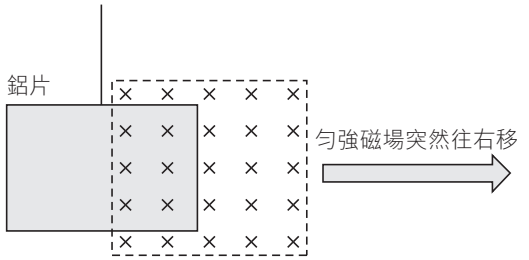


圖 aj

跟鋁片沒有任何接觸的磁鐵突然往右移。

(i) 在圖 aj 於鋁片上有渦電流感生的地方繪一小圈，並以箭頭標示電流方向。（2 分）

(ii) 描述該鋁片隨後或有的運動。（1 分）

☆ 略去 (c) 部。

32 香港中學文憑考試 2021 年卷一乙部 Q7

7.2

細閱以下有關「**渦電流**」的文章，並回答隨後的問題。

> 渦電流由變化的磁場所感生，並在導體中以閉環流動，猶如溪流中的旋渦，且跟磁場的方向垂直。它普遍應用於制動，稱為「渦流制動」。
>
> 渦電流的熱效應可用於感應生熱裝置，例如電磁爐。在導體中，渦電流遇到電阻便造成焦耳加熱。然而對某些應用而言，例如電動機和變壓器，所產生的熱會造成能量浪費，故此須盡量減少渦電流。
>
> 導體中的裂縫或縫隙可防止環流的流動，從而除去渦電流。故此渦電流可用於探測材料的缺陷。透過測量渦電流所產生的磁場，當磁場出現變化，則揭示材料有不規則的地方。

(a) (i) 在圖 ak，一永久磁鐵被固定使其北極朝下。一運動中的金屬片（運動的方向沒有顯示）經過磁鐵，所感生的渦電流如圖所示。簡單解釋為何感生渦電流，並指出金屬片所作的運動是正在向前、向後、向左還是向右。（2 分）

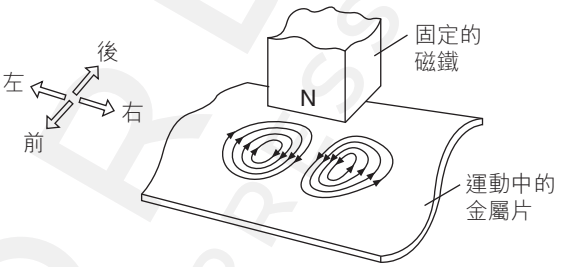


圖 ak

(ii) 指出在金屬片減速至停下的過程中的各項能量變化。（2 分）

(iii) 雖然渦流制動具非接觸的優點，但傳統的摩擦制動不能完全以渦流制動取代。為甚麼？（1 分）

(b) 一額定值為「220 V、2000 W」的電磁爐運作了 15 分鐘。如果 1 kW h 電能的收費是 $1.1，需付費多少？（2 分）

(c) 渦電流可用於探測材料的缺陷。當材料內有裂縫，由渦電流所產生的磁場會怎樣變化？試簡單解釋。（2 分）

Q32 考試報告：本題測試考生對渦電流及其應用的認識和理解，考生整體表現差劣。在 (a)(i) 部，能識別金屬片的正確運動方向的考生不多。大多數考生知道渦電流如何感生，但有些考生未有提及金屬片和磁鐵之間的相對運動。在 (a)(ii) 部，頗多考生忽略了過程中所產生的電能。在 (a)(iii) 部，很少考生意識到渦流制動只可在車輛運動時才能起作用。有些考生誤以為摩擦制動更有效，或渦電流制動會產生大量熱能。(b) 部答得不錯。有些考生誤解 (c) 部，試圖去解釋渦電流是由變化磁場產生，而沒有按題目的要求去解釋渦電流所產生的磁場會如何變化。

知多一點

法拉第 (p.269)

法拉第做過很多關於電磁感應的實驗，其中一個類似第 268 頁的實驗 7a。在這實驗中，他把載電流線圈 *A* 移入和移出另一個線圈 *B*，線圈 *B* 則連接到檢流計（圖 a）。他發現線圈 *A* 移動時，線圈 *B* 中便會有電流出現。

法拉第還在 1831 年製造了直流發電機的原始模型，這個模型稱為法拉第碟片（圖 b）。它基本上是一個放在蹄形磁鐵兩極之間的銅碟片，碟片轉動時中心與邊緣之間會產生直流電壓，但量值很低。

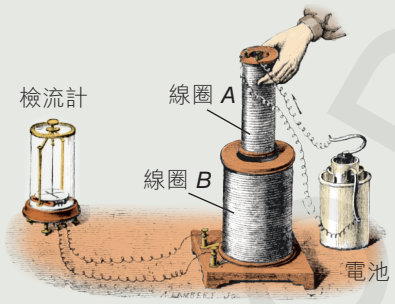


圖 a

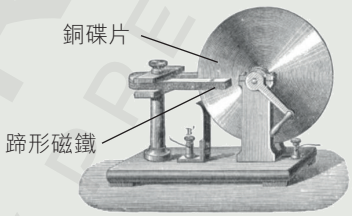


圖 b

電子的運動 (p.301)

導體以速率 *v* 向右移動時，內部的自由電子也會向右移動。根據弗林明左手定則，它們被磁力推向下（圖 c）。

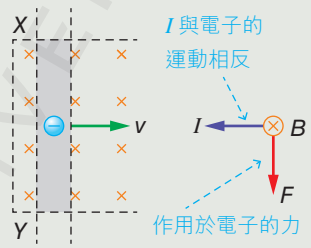


圖 c

由於自由電子在導體中向下移動，感生電流會向上流動。

如果導體沒有連接外電路，電子會在下端積聚，使下端帶負電（電勢較低），上端帶正電（電勢較高），這建立了一個由上指向下的電場 *E*。如果導體的長度是 *L*，導體兩端的感生電動勢是 ε，

這就像兩塊帶電平行板之間的電場。 ▶

$$E = \frac{\varepsilon}{L}$$

作用於電子的磁力與電力平衡時，電子停止流動。因此，

$$Bev = Ee = \frac{\varepsilon}{L} \times e$$

$$\varepsilon = BLv$$

磁力在很短的時間內會與電力達到平衡。電子流動的時間很短，所以導體中的電流可以略去不計。

知多一點

實用發電機 (p.285)

單車發電機有一個固定的線圈，以及可轉動的永久磁鐵（圖 a 和 b），這種設計可避免電路以移動觸頭來連接，以免產生火花。

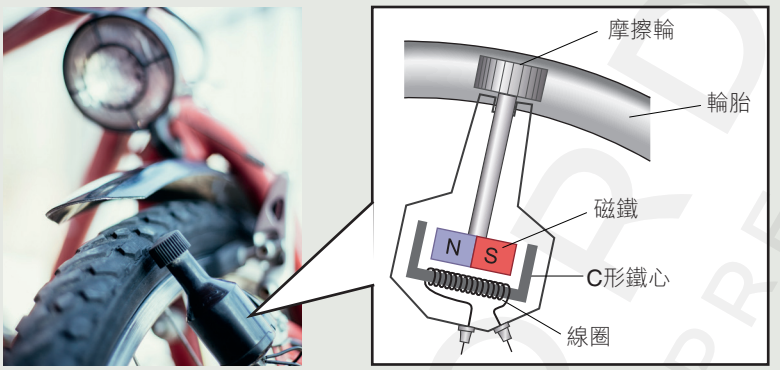


圖 a



圖 b

發電站內的發電機使用可轉動的電磁鐵（稱為轉子）來產生變化不定的磁場，轉子四周有多組固定的線圈（稱為定子）（圖 c）。

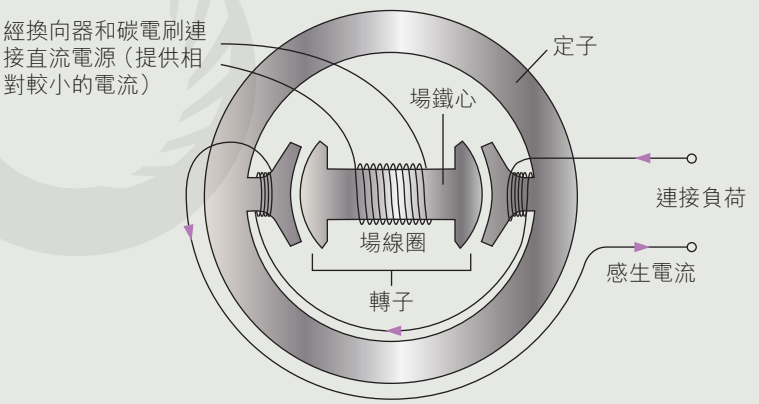


圖 c